TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ CÁC QUÁN ĂN

Lớp: 12_ĐH_CNTT5

GVHD: Ths.Nguyễn Duy Tuấn

CN.Nguyễn Phan Chí Thành

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Trúc Hà - 1250080251

Đào Vũ Bảo Quỳnh - 1250080264

Nguyễn Ngọc Tường Vy - 1250080244

TP.HCM, tháng 3 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ CÁC QUÁN ĂN

Lớp: 12_ĐH_CNTT5

GVHD: Ths.Nguyễn Duy Tuấn

CN.Nguyễn Phan Chí Thành

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Trúc Hà - 1250080251

Đào Vũ Bảo Quỳnh - 1250080264

Nguyễn Ngọc Tường Vy - 1250080244

TP.HCM, tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 5
1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý (GIS) 5
1.2 Lịch sử phát triển của GIS 5
1.3 Ứng dụng GIS trong các lĩnh vực 5
1.4 Ứng dụng GIS trong ngành dịch vụ ăn uống 6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1 Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý (GIS) 7
2.2 Web GIS 7
2.3 Framework Django 8
2.4 Kiến trúc Model – View – Template trong Django 8
2.5 Công cụ phát triển 9
2.6 Cơ sở dữ liệu không gian trong GIS 9
2.7 Thiết kế biểu đồ chức năng 10
2.8 Thiết kế biểu đồ Use Case 11
2.9 Thiết kế biểu đồ hoạt động (Activity) 13
2.9.1.Biểu đồ hoạt động admin 13
2.9.2.Biểu đồ hoạt động khách hàng 14
2.10. Thiết kế biểu đồ tuần tự (Sequence) 17
2.10.1.Thiết kế biểu đồ tuần tự khách hàng 17
2.10.2.Thiết kế biểu đồ tuần tự admin 18
2.11. Thiết kế biểu đồ lớp (Class Diagram) 20
2.12 Sơ đồ ERD 23
2.13 Các bảng đặc tả: 23
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 27
3.1 Tổng quan 27
3.2 Giao diện hệ thống 27
3.2.1 Trang chủ (Landing page) 28
3.2.2 Trang bản đồ (Map) 31

3.2.3 Trang đặt bàn 35
3.2.4 Trang đăng nhập / đăng ký 38
3.2.5 Trang quản lý (Admin Dashboard).....41
3.2.6 Trang nhân viên (Staff Dashboard) 43
3.2.7 Trang cá nhân người dùng (User profile) 46
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 52
4.1 Kết luận 52
4.2 Ý nghĩa của đề tài 52
4.3 Tổng kết.....53
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 55

DANH MỤC SƠ ĐỒ:

Hình 2.1. Sơ đồ chức năng hệ thống.....11
Hình 2.2. Sơ đồ Use Case hệ thống.....13
Hình 2.3. Sơ đồ hoạt động Admin.....14
Hình 2.4. Sơ đồ hoạt động người dùng.....16
Hình 2.5. Sơ đồ tuần tự Người dùng.....18
Hình 2.6. Sơ đồ tuần tự Admin.....20
Hình 2.7. Sơ đồ lớp.....22
Hình 2.8. Sơ đồ ERD.....23

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Bảng danh mục 24
Bảng 2.2 Bảng người dùng 24
Bảng 2.3 Bảng quán ăn 24
Bảng 2.4 Bảng nhân viên 25
Bảng 2.5 Bảng bàn ăn 25
Bảng 2.6 Bảng đặt bàn 26
Bảng 2.7 Bảng yêu thích quán ăn 26

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Giao diện trang chủ hệ thống.....31
Hình 3.2 Giao diện tổng quan trang bản đồ.....32
Hình 3.3 Giao diện tổng quan các chức năng của trang bản đồ 35
Hình 3.4 Giao diện trang đặt bàn.....37
Hình 3.5 Giao diện trang đăng nhập.....39
Hình 3.6 Giao diện trang dăng ký.....40
Hình 3.7 Giao diện tổng quan trang quản trị viên 42
Hình 3.8 Giao diện chi tiết trang quản trị viên 43
Hình 3.9 Giao diện tổng quan trang nhân viên.....44
Hình 3.10 Giao diện chi tiết trang nhân viên phần thông báo và đơn đặt bàn 45
Hình 3.11 Giao diện chi tiết trang nhân viên phần đơn chờ và thống kê nhà hàng 46
Hình 3.12 Giao diện chi tiết trang cá nhân người dùng.....48

LỜI MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và internet đã làm thay đổi đáng kể cách con người tiếp cận và sử dụng các dịch vụ trong đời sống. Trong lĩnh vực ẩm thực và dịch vụ ăn uống, người dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin về các quán ăn, nhà hàng thông qua các nền tảng trực tuyến trước khi quyết định đến trải nghiệm trực tiếp. Các thông tin như vị trí quán, địa chỉ, số điện thoại, mức giá, đánh giá của khách hàng và khả năng đặt bàn trước đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp người dùng đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thông tin về các quán ăn vẫn còn phân tán hoặc chưa được hiển thị trực quan, gây khó khăn cho người dùng khi tìm kiếm địa điểm phù hợp. Bên cạnh đó, việc đặt bàn tại các nhà hàng vẫn chủ yếu thực hiện thông qua gọi điện trực tiếp hoặc đến tận nơi, điều này có thể gây bất tiện cho khách hàng và khó khăn cho việc quản lý của nhà hàng.

Hệ thống Web GIS là một giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Bằng cách kết hợp giữa công nghệ bản đồ số và các ứng dụng web, hệ thống có thể hiển thị vị trí của các quán ăn trên bản đồ, cung cấp thông tin chi tiết về từng địa điểm, đồng thời cho phép người dùng thực hiện các thao tác như xem đánh giá, tìm đường, lưu quán yêu thích và gửi yêu cầu đặt bàn trực tuyến. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng cũng như hỗ trợ các nhà quản lý trong việc quản lý thông tin và dịch vụ một cách hiệu quả hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **"Ứng dụng GIS trong quản lý các quán ăn"** được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống web có tích hợp bản đồ, cho phép người dùng tìm kiếm và xem thông tin các quán ăn trên bản đồ, xem đánh giá từ khách hàng, đồng thời gửi yêu cầu đặt bàn trực tuyến. Hệ thống cũng hỗ trợ các chức năng quản lý dành cho quản trị viên như quản lý thông tin quán ăn, quản lý bàn, quản lý yêu cầu đặt bàn và theo dõi các đánh giá của người dùng.

Việc xây dựng hệ thống này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng khi tìm kiếm và lựa chọn địa điểm ăn uống mà còn góp phần ứng dụng hiệu quả công nghệ Web GIS trong lĩnh vực dịch vụ, tạo ra một nền tảng tiện ích, trực quan và dễ sử dụng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài "Ứng dụng GIS trong quản lý các quán ăn" là xây dựng một hệ thống ứng dụng web có tích hợp bản đồ số nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm, xem thông

tin và đặt bàn tại các quán ăn một cách thuận tiện, đồng thời hỗ trợ việc quản lý thông tin quán ăn và các yêu cầu đặt bàn cho phía quản trị hệ thống.

Đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng Web GIS cho phép hiển thị vị trí của các quán ăn trên bản đồ số. Thông qua bản đồ, người dùng có thể dễ dàng quan sát vị trí các quán ăn xung quanh, xem thông tin chi tiết như tên quán, địa chỉ, số điện thoại, loại hình ẩm thực, mức giá và tình trạng bàn còn trống. Việc hiển thị dữ liệu trên bản đồ giúp thông tin trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn so với việc chỉ hiển thị dưới dạng danh sách thông thường.

Hệ thống cũng được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác đặt bàn trực tuyến. Người dùng có thể lựa chọn quán ăn mong muốn, nhập thông tin đặt bàn như tên khách hàng, số điện thoại, số lượng khách, loại bàn và thời gian đặt bàn. Sau khi gửi yêu cầu đặt bàn, hệ thống sẽ lưu trữ thông tin và gửi yêu cầu đến phía quản trị để xét duyệt. Khi yêu cầu được duyệt hoặc từ chối, người dùng có thể xem trạng thái đơn đặt bàn của mình trong hệ thống.

Mục tiêu quan trọng khác của đề tài là xây dựng chức năng đánh giá và nhận xét quán ăn. Người dùng sau khi đã đặt bàn và sử dụng dịch vụ có thể để lại đánh giá về chất lượng quán ăn, giúp những người dùng khác có thêm thông tin tham khảo trước khi lựa chọn địa điểm. Đồng thời, hệ thống có thể hiển thị điểm đánh giá trung bình của từng quán, giúp nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định tốt hơn.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng quản lý dành cho quản trị viên như quản lý thông tin quán ăn, quản lý danh mục quán, quản lý bàn ăn, quản lý các yêu cầu đặt bàn và theo dõi các đánh giá của người dùng. Các chức năng này giúp việc quản lý dữ liệu trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Việc ứng dụng GIS trong quản lý các quán ăn, đề tài góp phần ứng dụng công nghệ bản đồ số và phát triển web vào lĩnh vực dịch vụ ăn uống, mang lại một giải pháp tiện lợi cho cả người dùng và nhà quản lý trong việc tìm kiếm, quản lý và sử dụng dịch vụ quán ăn.

3. Nhiệm vụ và phạm vi thực hiện

Để triển khai đề tài cần xác định rõ các nhiệm vụ cần thực hiện trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống. Các nhiệm vụ này nhằm đảm bảo hệ thống được xây dựng có đầy đủ chức năng cơ bản, hoạt động ổn định và đáp ứng được mục tiêu đề ra của đề tài.

Đề tài tiến hành tìm hiểu các kiến thức liên quan đến hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Web GIS, cũng như các công nghệ phát triển ứng dụng web. Việc nghiên cứu này giúp hiểu rõ cách tích hợp dữ liệu không gian với ứng dụng web để hiển thị vị trí các quán ăn trên bản đồ. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu cách tổ chức và quản lý dữ liệu nhằm đảm bảo hệ thống có thể lưu trữ và xử lý thông tin một cách hiệu quả.

Tiếp theo, đề tài thực hiện việc phân tích và thiết kế hệ thống. Ở bước này, các chức năng cần thiết của hệ thống được xác định, bao gồm chức năng dành cho người dùng và chức năng dành cho quản trị viên. Người dùng có thể xem vị trí các quán ăn trên bản đồ, xem thông tin chi tiết của từng quán, thực hiện đặt bàn trước, theo dõi trạng thái đơn đặt bàn và gửi đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ. Trong khi đó, quản trị viên có thể quản lý thông tin quán ăn, quản lý bàn, xử lý các yêu cầu đặt bàn cũng như theo dõi các đánh giá từ người dùng.

Sau khi xác định được các chức năng cần thiết, đề tài tiến hành thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Cơ sở dữ liệu sẽ lưu trữ các thông tin quan trọng như thông tin quán ăn, danh mục quán, bàn ăn, tài khoản người dùng, yêu cầu đặt bàn và các đánh giá của khách hàng. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, việc xây dựng giao diện và phát triển hệ thống web. Giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, giúp người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm quán ăn và thực hiện các thao tác đặt bàn. Bản đồ được tích hợp trong hệ thống nhằm hiển thị vị trí các quán ăn một cách trực quan, giúp người dùng dễ dàng xác định địa điểm mong muốn.

Về phạm vi thực hiện, đề tài tập trung xây dựng một hệ thống Web GIS phục vụ cho việc quản lý và đặt bàn tại các quán ăn trong phạm vi nghiên cứu nhất định. Hệ thống được xây dựng nhằm minh họa cho việc ứng dụng công nghệ Web GIS trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, với các chức năng cơ bản như hiển thị bản đồ, xem thông tin quán ăn, đặt bàn và quản lý dữ liệu. Do giới hạn về thời gian và điều kiện thực hiện, hệ thống chưa tích hợp các chức năng nâng cao như thanh toán trực tuyến hoặc kết nối với các hệ thống dịch vụ bên ngoài. Tuy nhiên, hệ thống vẫn đảm bảo thể hiện được các chức năng chính và có thể tiếp tục được mở rộng, phát triển trong các nghiên cứu sau này.

4. Các phương pháp thực hiện

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào khu vực TP.HCM. Dữ liệu được thu thập từ các nguồn như Google Maps, OpenStreetMap và khảo sát thực tế.

5. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm:

- Phương pháp thu thập dữ liệu
- Phương pháp phân tích không gian
- Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu
- Phương pháp phát triển hệ thống GIS

6. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về GIS và ứng dụng GIS

Chương 2: Cơ sở lý thuyết của hệ thống GIS

Chương 3: Kết quả thực hiện ứng dụng GIS trong quản lý các quán ăn

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) là một hệ thống công nghệ được sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu có liên quan đến vị trí địa lý trên bề mặt Trái Đất. GIS cho phép tích hợp dữ liệu không gian với dữ liệu thuộc tính nhằm hỗ trợ quá trình phân tích và ra quyết định.

Theo Longley et al. (2015), GIS được định nghĩa là một hệ thống bao gồm phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người và các phương pháp nhằm thu thập, lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu địa lý.

Khác với các hệ thống cơ sở dữ liệu thông thường, GIS có khả năng xử lý dữ liệu không gian, cho phép người dùng phân tích các mối quan hệ giữa các đối tượng trên bản đồ. Ví dụ, GIS có thể xác định khoảng cách giữa các địa điểm, phân tích mật độ phân bố của các đối tượng hoặc xác định vùng ảnh hưởng của một khu vực cụ thể.

Ngày nay, GIS được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, kinh doanh và dịch vụ.

1.2 Lịch sử phát triển của GIS

GIS bắt đầu được phát triển vào những năm 1960 với hệ thống Canada Geographic Information System (CGIS), được xem là hệ thống GIS đầu tiên trên thế giới. CGIS được phát triển nhằm phục vụ việc quản lý tài nguyên đất đai tại Canada.

Trong những năm 1970 – 1980, sự phát triển của máy tính đã tạo điều kiện cho GIS phát triển mạnh mẽ hơn. Các phần mềm GIS thương mại bắt đầu xuất hiện và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ những năm 1990 đến nay, GIS phát triển mạnh nhờ sự phát triển của Internet và công nghệ web. Các hệ thống bản đồ trực tuyến như Google Maps, OpenStreetMap và Mapbox đã giúp GIS trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Ngày nay, GIS không chỉ được sử dụng trong nghiên cứu khoa học mà còn trở thành công cụ quan trọng trong kinh doanh và quản lý dịch vụ.

1.3 Ứng dụng GIS trong các lĩnh vực

GIS được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

- Quản lý đô thị: GIS giúp quản lý thông tin về hạ tầng đô thị, bao gồm đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống điện và các công trình xây dựng.

- Quản lý tài nguyên môi trường: GIS được sử dụng để theo dõi và quản lý tài nguyên thiên nhiên như rừng, đất đai, nguồn nước và đa dạng sinh học.
- Giao thông vận tải: GIS hỗ trợ phân tích lưu lượng giao thông, tối ưu hóa tuyến đường và quản lý hệ thống giao thông.
- Kinh doanh và dịch vụ: Trong lĩnh vực kinh doanh, GIS giúp doanh nghiệp phân tích thị trường, xác định vị trí kinh doanh phù hợp và hiểu rõ hành vi khách hàng.

1.4 Ứng dụng GIS trong ngành dịch vụ ăn uống

Ngành dịch vụ ăn uống là một trong những lĩnh vực có sự cạnh tranh rất cao. Việc lựa chọn vị trí kinh doanh phù hợp đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của một quán ăn.

GIS có thể hỗ trợ:

- Xác định vị trí quán ăn trên bản đồ
- Phân tích mật độ quán ăn trong khu vực
- Phân tích hành vi khách hàng theo vị trí địa lý
- Hỗ trợ lựa chọn vị trí mở quán ăn mới

Ngoài ra, GIS còn giúp người dùng tìm kiếm quán ăn gần nhất dựa trên vị trí hiện tại của họ.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) là hệ thống được sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu có liên quan đến vị trí địa lý trên bề mặt Trái Đất. GIS cho phép kết hợp dữ liệu không gian với dữ liệu thuộc tính nhằm hỗ trợ quá trình phân tích và ra quyết định.

Dữ liệu trong GIS thường được hiển thị dưới dạng bản đồ, giúp người dùng dễ dàng quan sát và phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng địa lý. GIS có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản lý đô thị, giao thông, môi trường, kinh doanh và dịch vụ.

Trong đề tài này, GIS được sử dụng để xây dựng hệ thống quản lý các quán ăn trên nền tảng web. Hệ thống cho phép hiển thị vị trí các quán ăn trên bản đồ và cung cấp thông tin chi tiết về từng địa điểm.

2.2 Web GIS

Web GIS là hệ thống thông tin địa lý được triển khai trên nền tảng web, cho phép người dùng truy cập, khai thác và tương tác với dữ liệu không gian thông qua trình duyệt internet mà không cần cài đặt phần mềm chuyên dụng. Web GIS giúp mở rộng khả năng chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Một hệ thống Web GIS điển hình bao gồm các thành phần chính:

- Client (Trình khách):
  Là giao diện mà người dùng tương tác trực tiếp, thường được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript. Trong đề tài, client sử dụng thư viện Leaflet kết hợp với OpenStreetMap để hiển thị bản đồ và các đối tượng không gian dưới dạng marker.

- Server (Máy chủ):
  Server chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ, tiếp nhận yêu cầu từ client, truy xuất dữ liệu và trả về kết quả. Trong hệ thống này, server được xây dựng bằng Python và Django, đóng vai trò trung gian giữa client và cơ sở dữ liệu.

- Database (Cơ sở dữ liệu):
  Lưu trữ dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian. Dữ liệu vị trí quán ăn được lưu dưới dạng tọa độ địa lý (vĩ độ, kinh độ) và có thể chuyển đổi sang định dạng GeoJSON để hiển thị trên bản đồ.

- Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng các công nghệ hỗ trợ:

- GeoJSON: Định dạng dữ liệu phổ biến dùng để biểu diễn đối tượng không gian trên web
- Leaflet Routing Machine: Hỗ trợ chức năng tìm đường
- Geolocation API: Xác định vị trí người dùng

Trong đề tài, Web GIS được ứng dụng để hiển thị vị trí các quán ăn trên bản đồ, hỗ trợ tìm kiếm theo khoảng cách, hiển thị thông tin chi tiết và cung cấp chức năng chỉ đường. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính trực quan trong việc tìm kiếm địa điểm ăn uống.

2.3 Framework Django

Django là một framework phát triển ứng dụng web mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ Python. Django được thiết kế theo hướng "batteries-included", cung cấp sẵn nhiều thành phần cần thiết giúp quá trình phát triển web nhanh chóng và hiệu quả.

Django sử dụng kiến trúc Model – View – Template (MVT), tương tự với mô hình MVC trong các framework khác. Framework này hỗ trợ mạnh mẽ trong việc xây dựng các ứng dụng web có tính bảo mật cao, dễ mở rộng và dễ bảo trì.

Một số ưu điểm nổi bật của Django:

- Phát triển nhanh nhờ cấu trúc rõ ràng
- Tích hợp sẵn hệ thống xác thực (Authentication)
- Bảo mật cao (chống SQL Injection, CSRF, XSS)
- Hỗ trợ ORM giúp thao tác cơ sở dữ liệu dễ dàng

Trong đề tài, Django được sử dụng để xây dựng backend cho hệ thống Web GIS, xử lý các chức năng như quản lý quán ăn, xử lý yêu cầu đặt bàn và phân quyền người dùng.

2.4 Kiến trúc Model – View – Template trong Django

Django tổ chức ứng dụng theo mô hình MVT gồm ba thành phần chính:

- Model:
  Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và tương tác với cơ sở dữ liệu. Trong hệ thống, Model được sử dụng để lưu trữ thông tin như quán ăn, người dùng, bàn ăn và đơn đặt bàn.

- View:
  Xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống. View nhận yêu cầu từ client, xử lý dữ liệu và trả kết quả về cho người dùng.
- Template:
  Chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng. Template được xây dựng bằng HTML kết hợp với CSS và JavaScript.

Trong đề tài, mô hình MVT được áp dụng như sau:

- Model: lưu dữ liệu quán ăn, bàn ăn, người dùng
- View: xử lý tìm kiếm quán, đặt bàn, quản lý dữ liệu
- Template: hiển thị bản đồ và giao diện website

Việc áp dụng mô hình MVT giúp hệ thống dễ dàng quản lý, tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu, xử lý và giao diện.

2.5 Công cụ phát triển

Trong quá trình xây dựng hệ thống, các công cụ sau được sử dụng:

- Python: Python được sử dụng để xử lý dữ liệu và xây dựng logic của hệ thống.
- Django: Django là framework giúp xây dựng backend của website và quản lý dữ liệu.
- Visual Studio Code: Visual Studio Code là môi trường phát triển mã nguồn được sử dụng để viết và quản lý mã nguồn Python.
- HTML, CSS: Các công nghệ này được sử dụng để xây dựng giao diện website và hiển thị bản đồ trên trình duyệt.

2.6 Cơ sở dữ liệu không gian trong GIS

Trong hệ thống GIS, dữ liệu được chia thành hai loại chính: dữ liệu không gian (spatial data) và dữ liệu thuộc tính (attribute data).

- Dữ liệu không gian:
  Là dữ liệu mô tả vị trí và hình dạng của các đối tượng trên bản đồ. Trong đề tài, mỗi quán ăn được biểu diễn dưới dạng điểm (Point) thông qua hai giá trị:
  - Vĩ độ (Latitude)
  - Kinh độ (Longitude)

- Dữ liệu thuộc tính:
  Bao gồm các thông tin mô tả như tên quán, địa chỉ, số điện thoại, loại món ăn và mức giá.

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu, trong đó dữ liệu không gian được biểu diễn thông qua các trường tọa độ. Khi cần hiển thị trên bản đồ, dữ liệu có thể được chuyển đổi sang định dạng GeoJSON để client xử lý.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ một số thao tác xử lý không gian như:

- Tính khoảng cách giữa người dùng và quán ăn (công thức Haversine)
- Tìm kiếm quán ăn trong phạm vi bán kính
- Hiển thị vị trí trên bản đồ

Việc kết hợp dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính giúp hệ thống có khả năng phân tích và hiển thị thông tin một cách trực quan, hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm và lựa chọn quán ăn phù hợp.

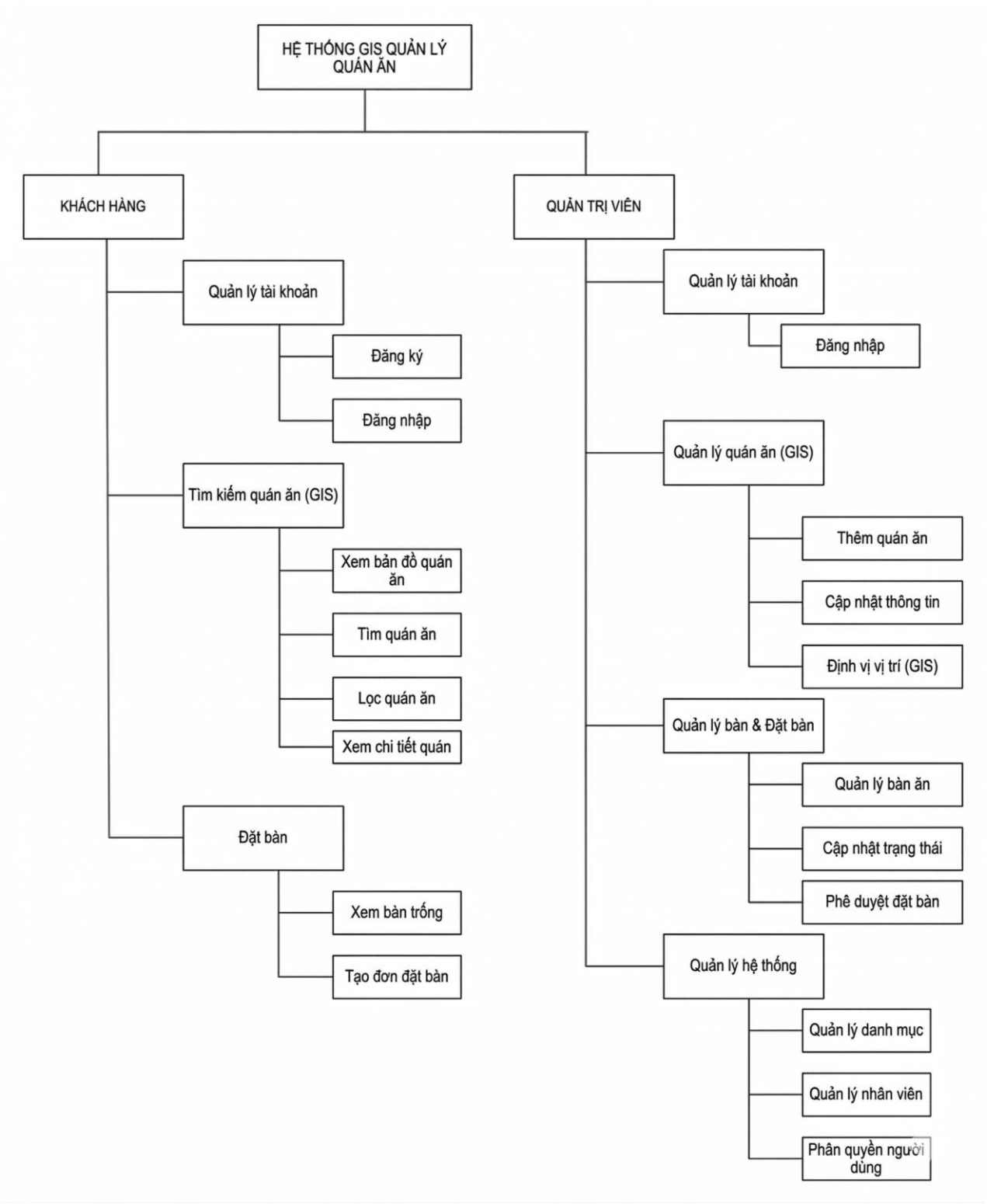
2.7 Thiết kế sơ đồ chức năng

Sơ đồ chức năng mô tả các chức năng chính của hệ thống quản lý quán ăn ứng dụng GIS. Hệ thống được chia thành hai nhóm chức năng chính: quản trị (Admin) và người dùng (User).

Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý thông tin quán ăn (thêm, sửa, xóa)
- Hiển thị bản đồ và vị trí quán ăn
- Tìm kiếm quán ăn theo vị trí hoặc loại món ăn
- Xem chi tiết thông tin quán ăn
- Quản lý dữ liệu người dùng (đối với admin)

Sơ đồ giúp thể hiện tổng thể các chức năng mà hệ thống cung cấp và mối quan hệ giữa các chức năng.



Hình 2.1. Sơ đồ chức năng hệ thống

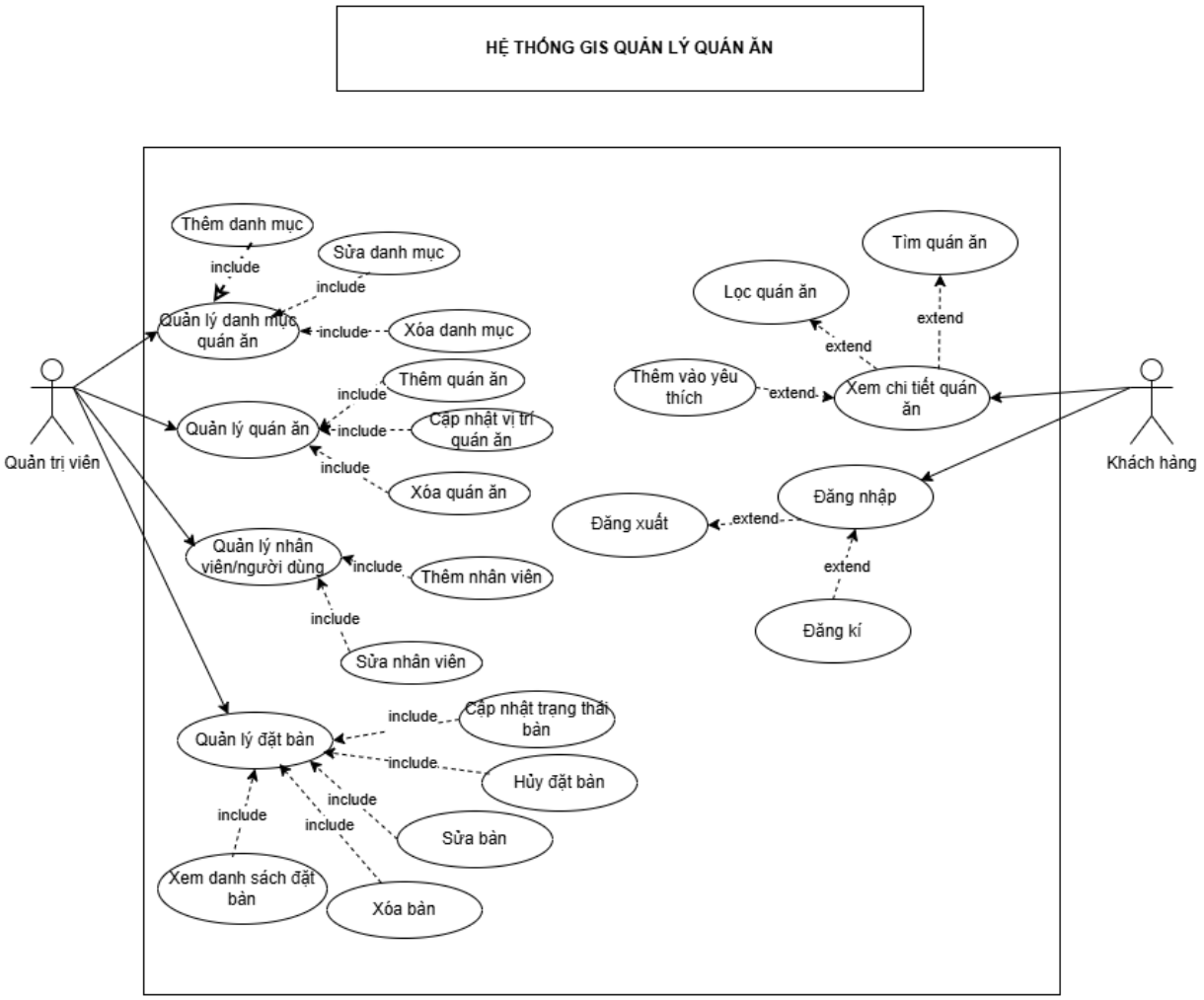
2.8 Thiết kế sơ đồ Use Case

Sơ đồ Use Case mô tả sự tương tác giữa các tác nhân (Actor) và hệ thống.

Trong hệ thống có hai tác nhân chính:

- Admin:
  - Quản lý quán ăn
  - Thêm/sửa/xóa dữ liệu
  - Quản lý hệ thống
- Người dùng (User):
  - Xem bản đồ
  - Tìm kiếm quán ăn
  - Xem thông tin chi tiết

Sơ đồ Use Case giúp xác định rõ vai trò của từng đối tượng và các chức năng mà họ có thể thực hiện trong hệ thống.



Hình 2.2. Sơ đồ Use Case hệ thống

2.9 Thiết kế sơ đồ hoạt động (Activity)

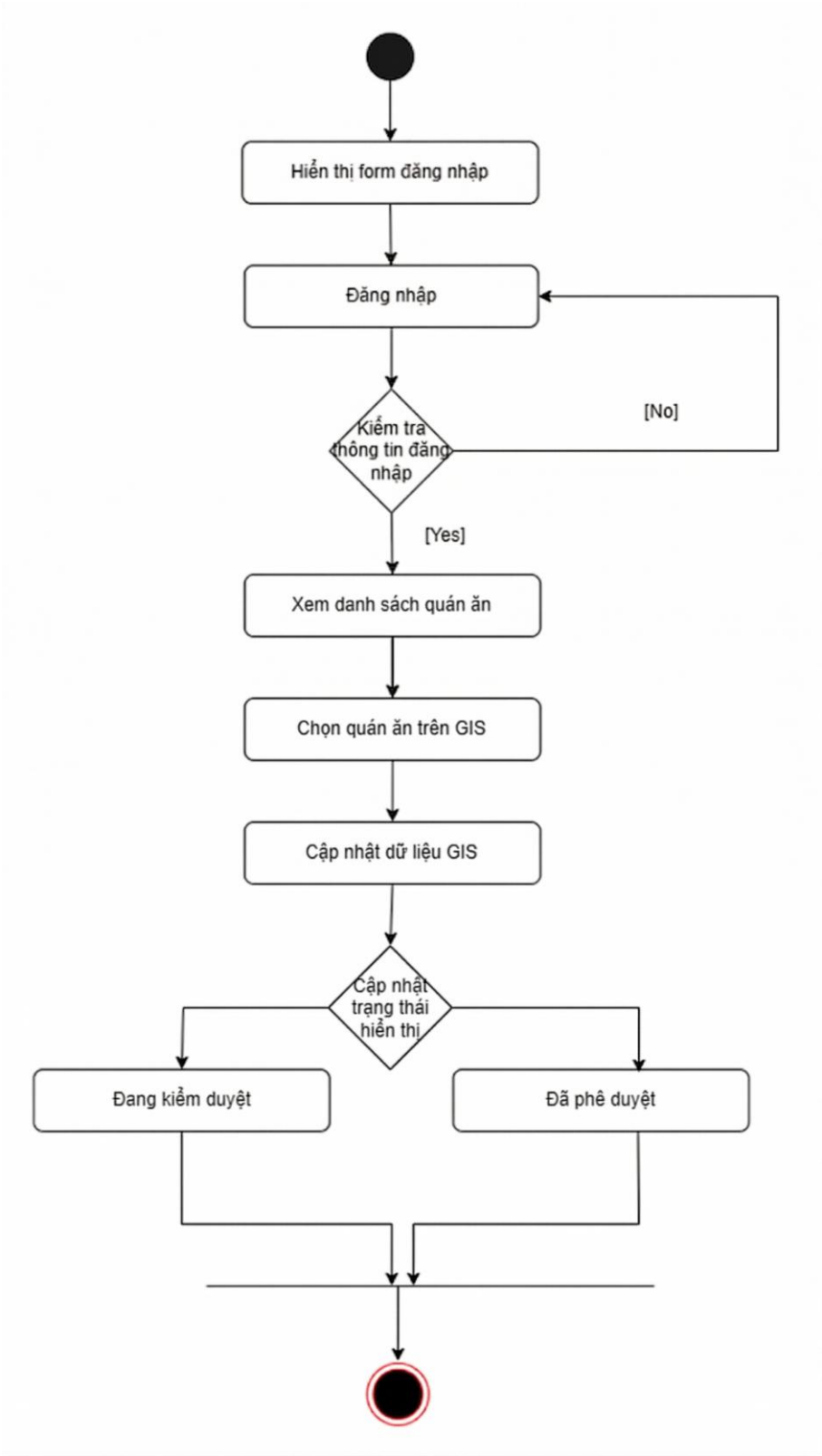
2.9.1.Sơ đồ hoạt động admin

Sơ đồ hoạt động của Admin mô tả quy trình xử lý công việc của người quản trị trong hệ thống.

Quy trình hoạt động được thực hiện như sau:

- Admin truy cập hệ thống và tiến hành đăng nhập.
- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển đến giao diện quản lý.
- Admin lựa chọn chức năng cần thực hiện:
  - Thêm mới quán ăn
  - Chỉnh sửa thông tin quán ăn
  - Xóa quán ăn
- Admin nhập hoặc chỉnh sửa thông tin (tên quán, địa chỉ, loại món ăn, tọa độ).
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
- Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống cập nhật và hiển thị lại danh sách quán ăn trên bản đồ.

Sơ đồ giúp mô tả rõ luồng xử lý công việc của Admin từ khi đăng nhập đến khi hoàn tất thao tác.



Hình 2.3. Sơ đồ hoạt động Admin

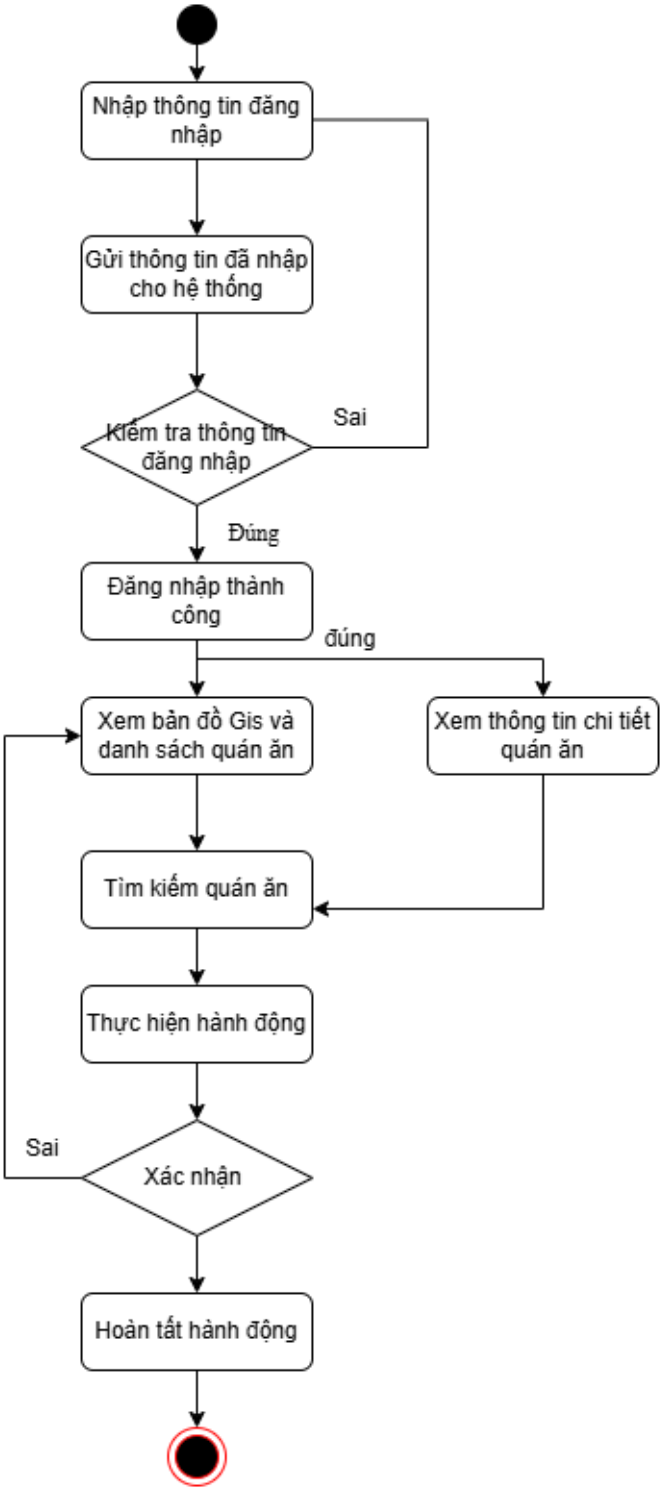
2.9.2.Sơ đồ hoạt động khách hàng

Sơ đồ hoạt động của người dùng mô tả cách người dùng tương tác với hệ thống.

Quy trình hoạt động:

- Người dùng truy cập vào website.
- Hệ thống hiển thị bản đồ các quán ăn.
- Người dùng thực hiện các thao tác:
    - Tìm kiếm quán ăn theo từ khóa hoặc vị trí
    - Chọn quán ăn trên bản đồ
- Hệ thống xử lý yêu cầu tìm kiếm.
- Hiển thị kết quả trên bản đồ.
- Người dùng nhấn vào quán ăn để xem thông tin chi tiết.

Sơ đồ giúp thể hiện trải nghiệm sử dụng hệ thống của người dùng một cách trực quan.



Hình 2.4. Sơ đồ hoạt động người dùng

2.10. Thiết kế sơ đồ tuần tự (Sequence)

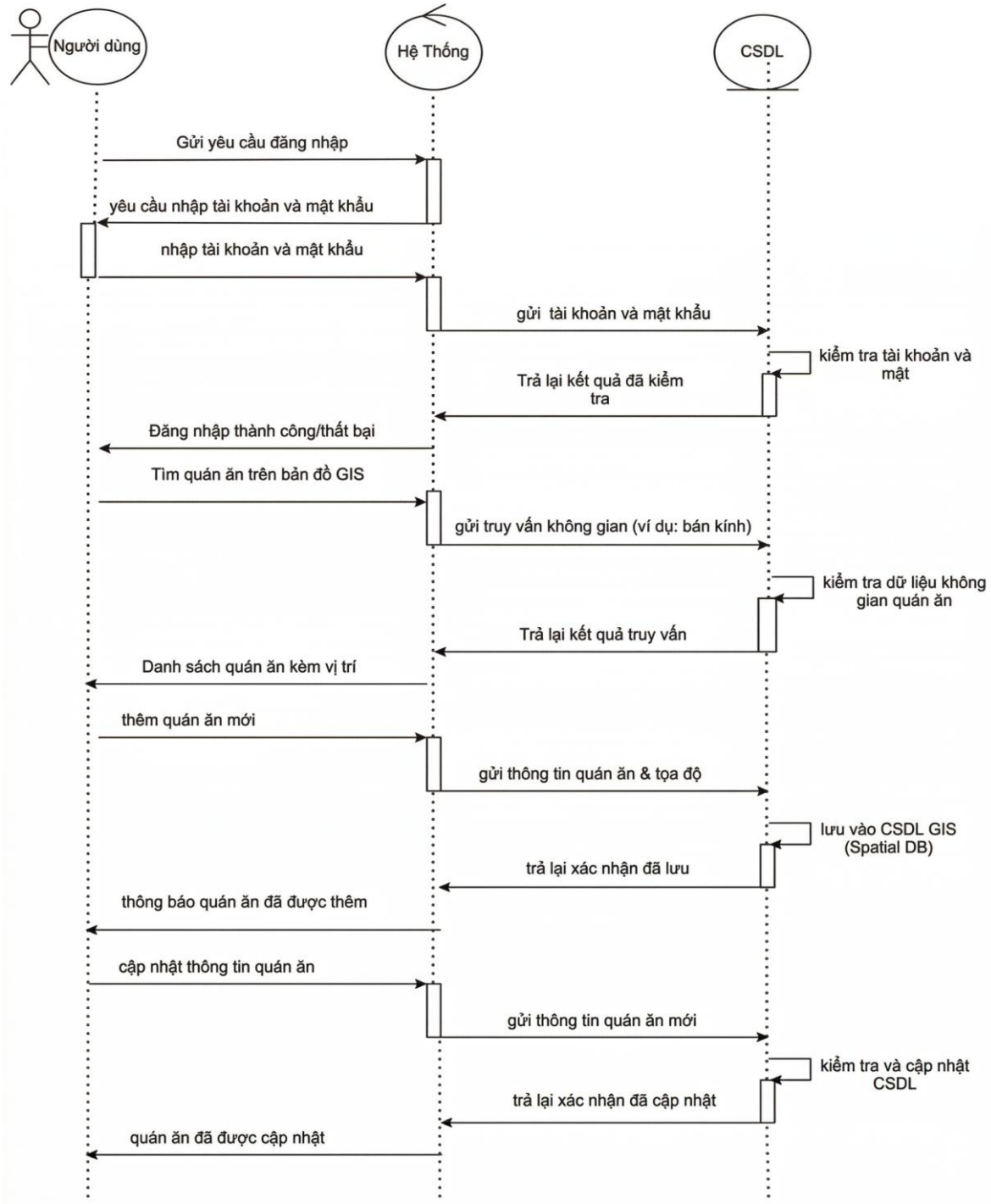
2.10.1.Thiết kế sơ đồ tuần tự khách hàng

Sơ đồ tuần tự mô tả quá trình tương tác giữa các thành phần trong hệ thống khi người dùng thực hiện tìm kiếm quán ăn.

Trình tự thực hiện như sau:

- Người dùng nhập yêu cầu tìm kiếm trên giao diện.
- Giao diện (Client) gửi yêu cầu đến Server.
- Server tiếp nhận và xử lý yêu cầu.
- Server truy vấn dữ liệu từ Database.
- Database trả kết quả về Server.
- Server gửi dữ liệu về Client.
- Client hiển thị kết quả trên bản đồ.

Sơ đồ tuần tự giúp thể hiện rõ luồng dữ liệu và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.



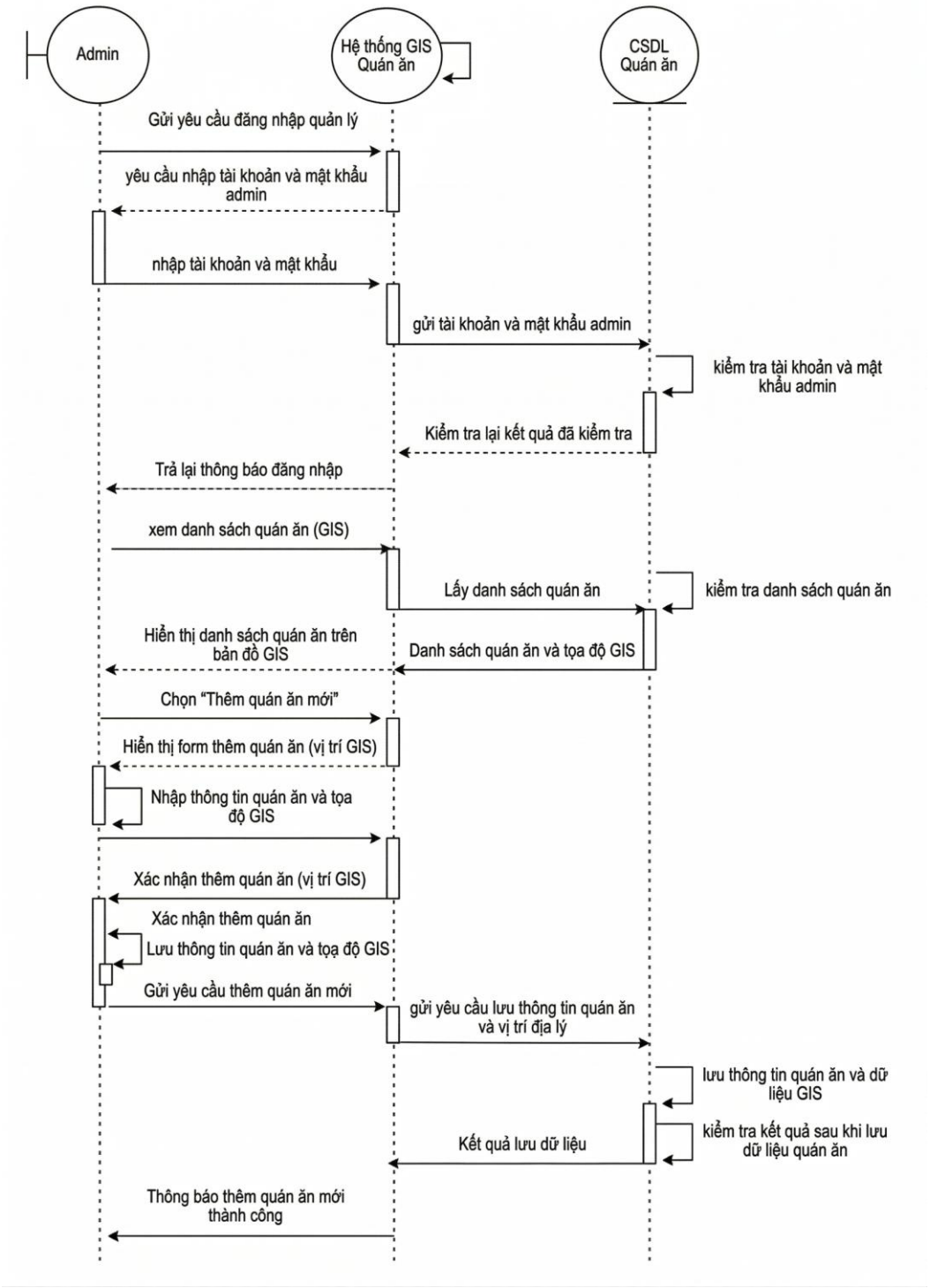
Hình 2.5. Sơ đồ tuần tự Người dùng

2.10.2.Thiết kế sơ đồ tuần tự admin

Sơ đồ tuần tự của Admin mô tả quá trình cập nhật dữ liệu quán ăn.

Trình tự thực hiện:

- Admin đăng nhập vào hệ thống.
- Admin gửi yêu cầu thêm/sửa/xóa dữ liệu.
- Client gửi request đến Server.
- Server xử lý yêu cầu và kiểm tra dữ liệu.
- Server cập nhật dữ liệu vào Database.
- Database xác nhận cập nhật thành công.
- Server gửi phản hồi về Client.
- Giao diện hiển thị dữ liệu đã được cập nhật.



Hình 2.6. Sơ đồ tuần tự Admin

2.11. Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram)

Sơ đồ lớp mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống.

Trong hệ thống quản lý quán ăn, các lớp chính bao gồm:

Lớp Restaurant (Quán ăn)

Đây là lớp quan trọng nhất, lưu trữ thông tin về quán ăn:

- id: mã định danh
- name: tên quán
- address: địa chỉ
- category: loại món ăn
- latitude: vĩ độ
- longitude: kinh độ

Lớp User

Lưu trữ thông tin người dùng:

- id
- username
- password

Lớp Admin

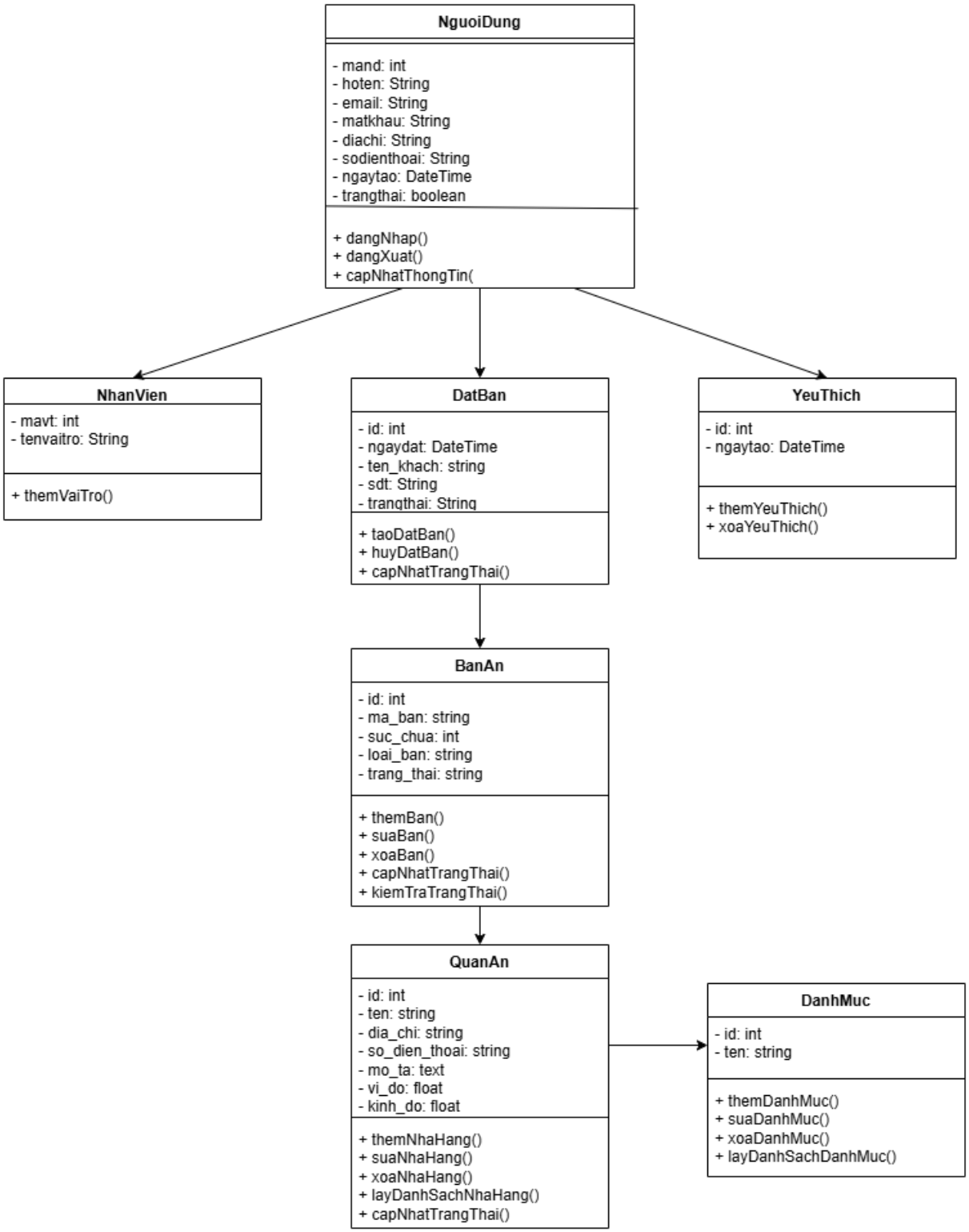
Kế thừa từ lớp User, có thêm quyền quản lý:

- Quản lý dữ liệu quán ăn
- Thực hiện các thao tác CRUD

Mối quan hệ giữa các lớp

- Admin kế thừa từ User
- Admin có quyền quản lý nhiều Restaurant
- User chỉ có quyền truy cập và xem thông tin Restaurant

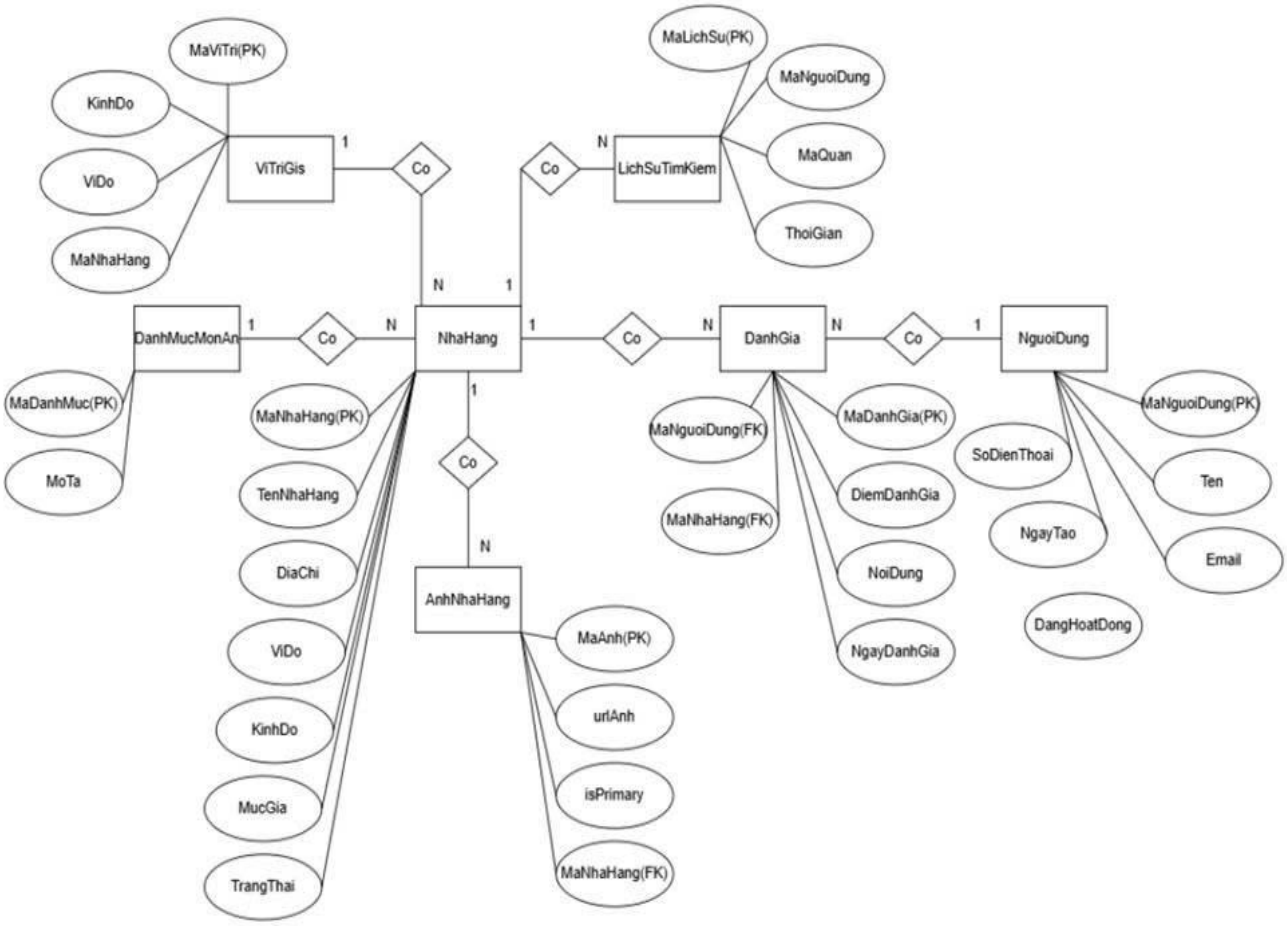
Biểu đồ lớp giúp mô tả cấu trúc hệ thống một cách rõ ràng, hỗ trợ cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu và lập trình.



Hình 2.7. Sơ đồ lớp

2.12 Sơ đồ ERD

Sơ đồ ERD mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống quản lý quán ăn ứng dụng GIS. Trong hệ thống, các thực thể chính bao gồm NhaHang, DanhMucMonAn, ViTriGIS, AnhNhaHang, NguoiDung, DanhGia và LichSuTimKiem. Thực thể NhaHang đóng vai trò trung tâm và liên kết với các thực thể khác như danh mục món ăn, vị trí địa lý, hình ảnh và đánh giá. Người dùng có thể thực hiện đánh giá và tìm kiếm quán ăn, từ đó tạo ra các dữ liệu trong bảng DanhGia và LichSuTimKiem. Các mối quan hệ giữa các thực thể được thiết kế theo dạng 1–N và 1–1 nhằm đảm bảo tính liên kết và toàn vẹn dữ liệu. Sơ đồ ERD giúp hệ thống tổ chức dữ liệu một cách khoa học, hỗ trợ hiệu quả cho việc quản lý và khai thác thông tin quán ăn trên nền tảng GIS.



Hình 2.8. Sơ đồ ERD

2.13 Các bảng đặc tả:

2.13.1 Bảng danh mục:

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	id	INT		Khóa chính, tự tăng
2	ten	VARCHAR	100	Tên danh mục

Bảng 2.1 Bảng danh mục

2.13.2 Bảng người dùng:

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	id	INT		Khóa chính
2	ten_dang_nhap	VARCHAR	150	Tên đăng nhập
3	mat_khau	VARCHAR	255	Mật khẩu

Bảng 2.2 Bảng người dùng

2.13.3 Bảng quán ăn:

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	id	INT		Khóa chính
2	ten	VARCHAR	200	Tên quán ăn
3	dia_chi	VARCHAR	300	Địa chỉ
4	so_dien_thoai	VARCHAR	30	Số điện thoại
5	mo_ta	TEXT		Mô tả
6	vi_do	DOUBLE		Vĩ độ
7	kinh_do	DOUBLE		Kinh độ
8	danh_muc_id	INT		Khóa ngoại danh mục
9	muc_gia	SMALLINT		Mức giá
10	hoat_dong	BOOLEAN		Trạng thái hoạt động
11	hinh_anh	VARCHAR	500	Link hình ảnh

Bảng 2.3 Bảng quán ăn

2.13.4 Bảng nhân viên:

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	id	INT		Khóa chính
2	nguoi_dung_id	INT		Liên kết người dùng
3	nha_hang_id	INT		Thuộc nhà hàng
4	vai_tro	VARCHAR	50	Vai trò

Bảng 2.4 Bảng nhân viên

2.13.5 Bảng bàn ăn

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	id	INT		Khóa chính
2	quan_an_id	INT		Thuộc quán ăn
3	ma_ban	VARCHAR	20	Mã bàn
4	suc_chua	INT		Sức chứa
5	loai_ban	VARCHAR	10	Loại bàn
6	trang_thai	VARCHAR	20	Trạng thái

Bảng 2.5 Bảng bàn ăn

2.13.6 Bảng đặt bàn

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	id	INT		Khóa chính
2	quan_an_id	INT		Quán ăn
3	ten_khach	VARCHAR	100	Tên khách
4	so_dien_thoai	VARCHAR	20	SĐT
5	so_khach	INT		Số khách
6	thoi_gian_dat	DATETIME		Thời gian đặt

7	ghi_chu	TEXT		Ghi chú
8	trang_thai	VARCHAR	20	Trạng thái
9	loai_dat	VARCHAR	10	Loại đặt
10	ngay_tao	DATETIME		Ngày tạo

Bảng 2.6 Bảng đặt bàn

2.13.7 Bảng yêu thích quán ăn

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	id	INT	11	Khóa chính
2	nguoi_dung_id	INT		Người dùng
3	nha_hang_id	INT		Nhà hàng
4	ngay_tao	DATETIME	19	Ngày tạo

Bảng 2.7 Bảng yêu thích quán ăn

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1 Tổng quan

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, hệ thống Web GIS Quản lý quán ăn đã được xây dựng hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng cơ bản và nâng cao. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và đặt bàn tại các quán ăn một cách thuận tiện thông qua nền tảng bản đồ trực tuyến.

Ứng dụng được phát triển dựa trên nền tảng web, kết hợp giữa công nghệ GIS (Geographic Information System) và framework Django, giúp hiển thị dữ liệu không gian (vị trí quán ăn) trực quan trên bản đồ. Người dùng có thể dễ dàng tương tác với bản đồ để tìm kiếm quán ăn theo nhu cầu.

Hệ thống bao gồm ba nhóm người dùng chính:

+ Khách hàng (User): tìm kiếm quán, xem thông tin, đặt bàn, lưu quán yêu thích

+ Nhân viên (Staff): quản lý trạng thái bàn (còn bàn, đang phục vụ, đang dọn dẹp, giữ bàn)

+ Quản trị viên (Admin): quản lý toàn bộ hệ thống, duyệt đơn đặt bàn và thống kê

Các chức năng chính đã được triển khai gồm:

+ Hiển thị bản đồ và vị trí các quán ăn

+ Tìm kiếm và lọc quán theo nhiều tiêu chí

+ Đặt bàn trực tuyến

+ Quản lý trạng thái bàn theo thời gian thực

+ Quản lý danh sách yêu thích

+ Thống kê doanh thu theo tháng và năm

Tổng quan lại hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu đề ra ban đầu là xây dựng một ứng dụng Web GIS phục vụ quản lý và hỗ trợ hoạt động kinh doanh quán ăn. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng và các chức năng hoạt động ổn định, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

3.2 Giao diện hệ thống

Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng và dễ thao tác. Màu sắc chủ đạo là tông pastel nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Các thành phần giao diện được bố trí rõ ràng, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận và sử dụng các chức năng chính của hệ thống.

Hệ thống bao gồm các giao diện chính như:

+ Trang chủ (Landing page)

+ Trang bản đồ (Map)

+ Trang đăng nhập / đăng ký

+ Trang đặt bàn

+ Trang quản lý (Admin / Staff Dashboard)

Mỗi giao diện đều được tối ưu để đảm bảo tính trực quan và trải nghiệm người dùng tốt.

3.2.1 Trang chủ (Landing page)

Trang chủ là giao diện đầu tiên mà người dùng truy cập vào hệ thống. Trang này đóng vai trò giới thiệu tổng quan về Website và cung cấp các liên kết nhanh đến các chức năng chính.

a. Thành phần chính của trang chủ

- Header (Thanh điều hướng):

+ Hiển thị tên hệ thống

+ Các nút điều hướng: Trang chủ, Bản đồ, Đăng nhập, Đăng ký

+ Giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các chức năng

- Banner (Phần nổi bật):

+ Hiển thị hình ảnh minh họa hấp dẫn về ẩm thực

+ Kèm theo slogan hoặc thông điệp giới thiệu hệ thống

+ Có nút kêu gọi hành động như “Khám phá ngay” hoặc “Xem bản đồ”

- Phần giới thiệu:

+ Mô tả ngắn gọn về mục đích của hệ thống

+ Giải thích lợi ích khi sử dụng Website

- Danh sách quán ăn nổi bật:

+ Hiển thị các quán ăn "hot" hoặc được đặt nhiều

+ Mỗi quán có hình ảnh, tên quán, địa chỉ, nút xem chi tiết hoặc đặt bàn

- Footer (Chân trang):

+ Thông tin liên hệ

+ Liên kết mạng xã hội (Facebook, Instagarm, TikTok)

+ Email, số điện thoại liên lạc

b. Chức năng của trang chủ

- Giới thiệu tổng quan hệ thống

- Thu hút người dùng thông qua hình ảnh và nội dung

- Điều hướng nhanh đến trang bản đồ, trang đăng nhập / đăng ký

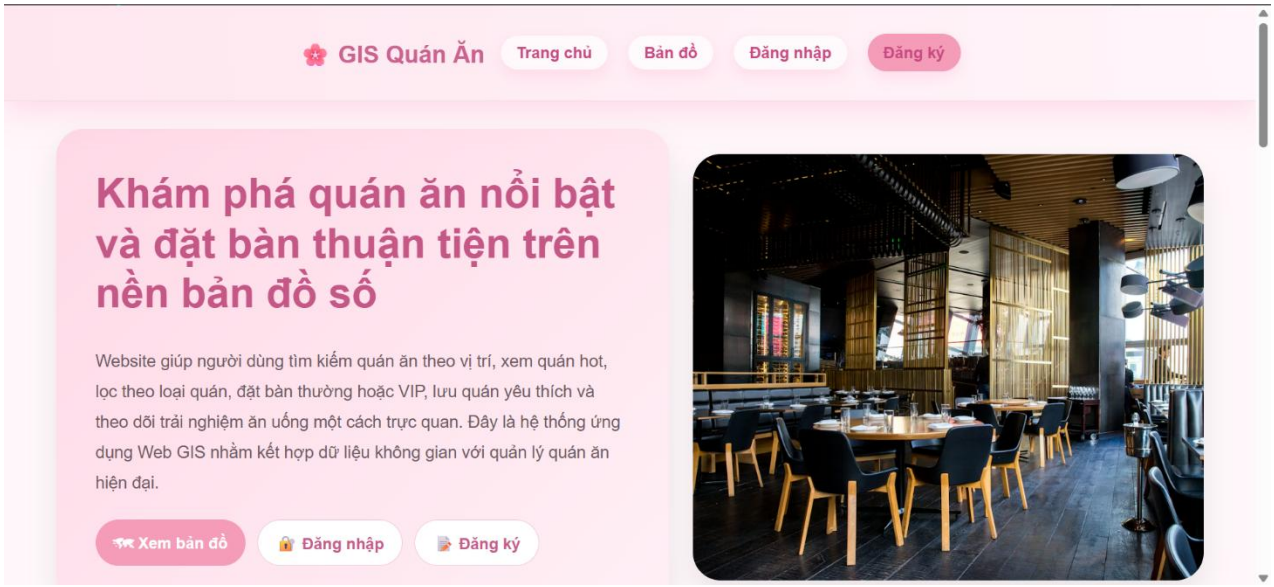
- Gợi ý các quán ăn nổi bật

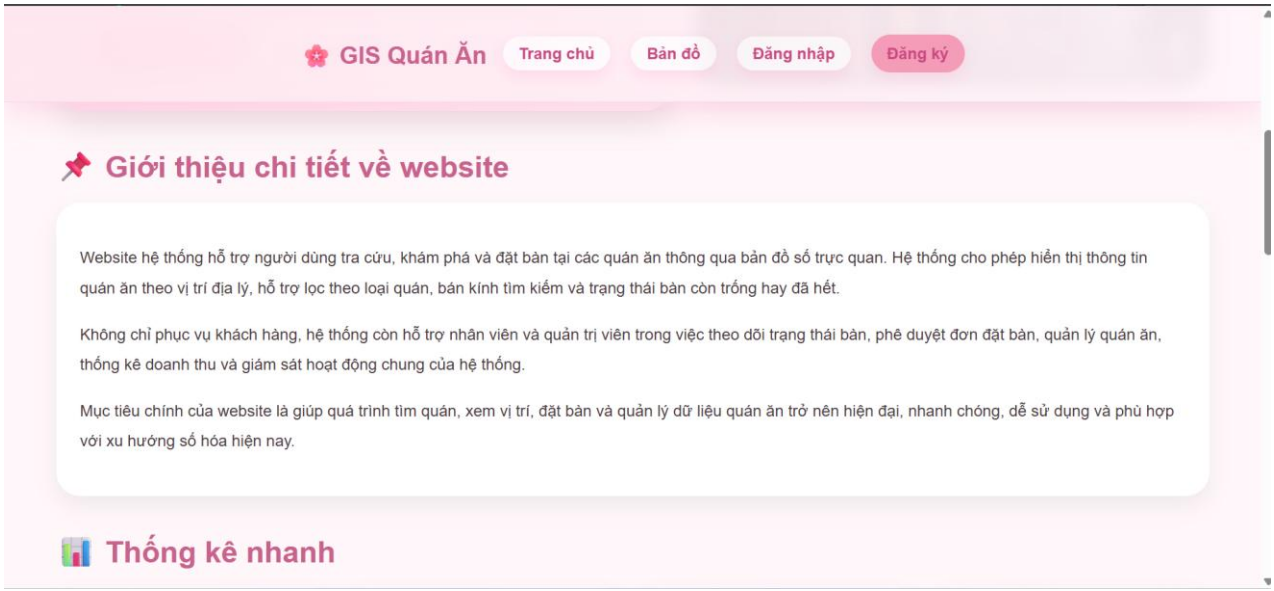
c. Đánh giá giao diện

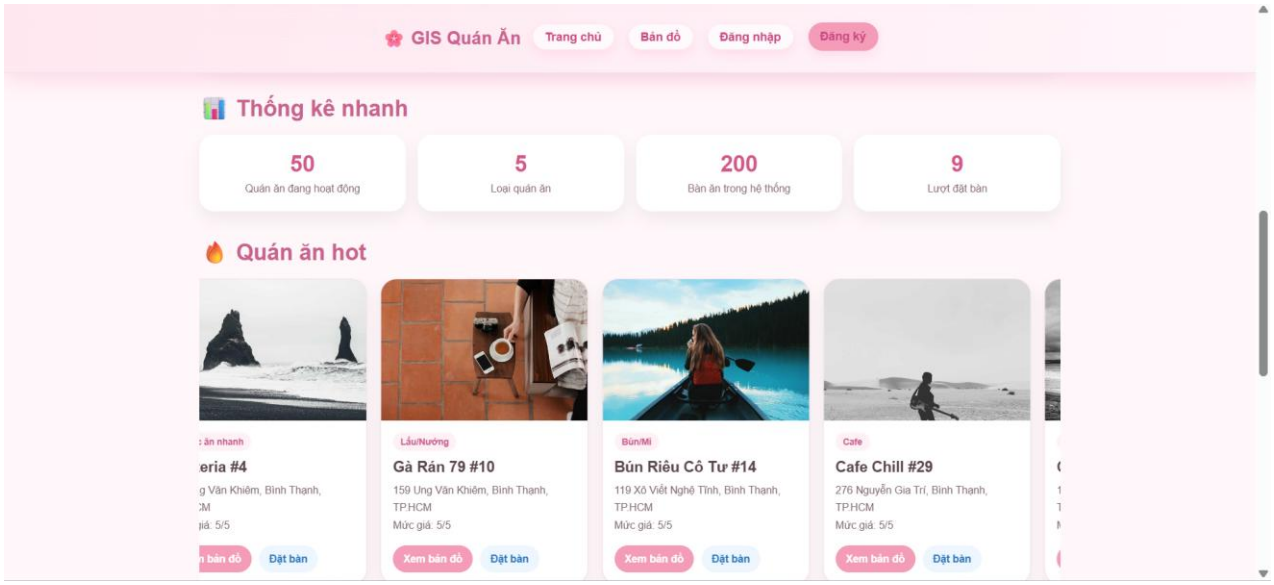
- Màu sắc hài hòa

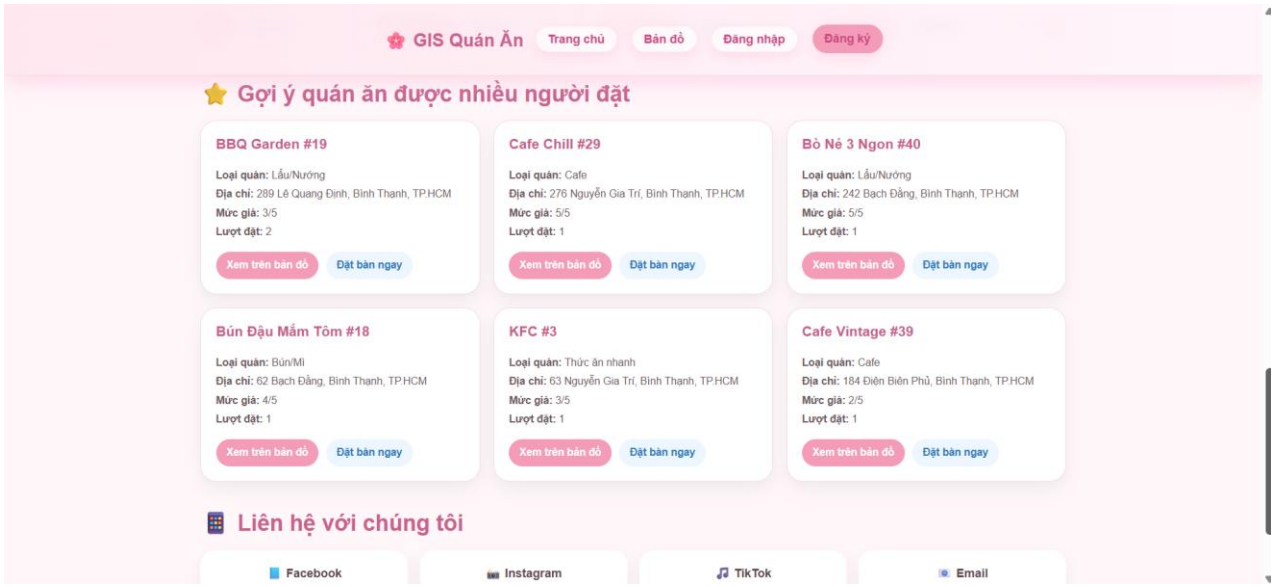
- Nội dung ngắn gọn, dễ hiểu

- Tạo ấn tượng tốt với người dùng ngay lần đầu truy cập




GIS Quán Ăn
Trang chủ
Bản đồ
Đăng nhập
Đăng ký
Giới thiệu chi tiết về website
Website hệ thống hỗ trợ người dùng tra cứu, khám phá và đặt bàn tại các quán ăn thông qua bản đồ số trực quan. Hệ thống cho phép hiển thị thông tin quán ăn theo vị trí địa lý, hỗ trợ lọc theo loại quán, bán kính tìm kiếm và trạng thái bàn còn trống hay đã hết.
Không chỉ phục vụ khách hàng, hệ thống còn hỗ trợ nhân viên và quản trị viên trong việc theo dõi trạng thái bàn, phê duyệt đơn đặt bàn, quản lý quán ăn, thống kê doanh thu và giám sát hoạt động chung của hệ thống.
Mục tiêu chính của website là giúp quá trình tìm quán, xem vị trí, đặt bàn và quản lý dữ liệu quán ăn trở nên hiện đại, nhanh chóng, dễ sử dụng và phù hợp với xu hướng số hóa hiện nay.
Thống kê nhanh


GIS Quán Ăn
Trang chủ
Bản đồ
Đăng nhập
Đăng ký
Thống kê nhanh
50
Quán ăn đang hoạt động
5
Loại quán ăn
200
Bàn ăn trong hệ thống
9
Lượt đặt bàn
Quán ăn hot
Lẩu/Nướng
Gà Rán 79 #10
159 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá: 5/5
Xem bản đồ
Đặt bàn
Bún/Mì
Bún Riêu Cô Tư #14
119 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá: 5/5
Xem bản đồ
Đặt bàn
Cafe
Cafe Chill #29
276 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá: 5/5
Xem bản đồ
Đặt bàn


GIS Quán Ăn
Trang chủ
Bản đồ
Đăng nhập
Đăng ký
Gợi ý quán ăn được nhiều người đặt
BBQ Garden #19
Loại quán: Lẩu/Nướng
Địa chỉ: 289 Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá: 3/5
Lượt đặt: 2
Xem trên bản đồ
Đặt bàn ngay
Cafe Chill #29
Loại quán: Cafe
Địa chỉ: 276 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá: 5/5
Lượt đặt: 1
Xem trên bản đồ
Đặt bàn ngay
Bò Né 3 Ngon #40
Loại quán: Lẩu/Nướng
Địa chỉ: 242 Bạch Đằng, Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá: 5/5
Lượt đặt: 1
Xem trên bản đồ
Đặt bàn ngay
Bún Đậu Mắm Tôm #18
Loại quán: Bún/Mì
Địa chỉ: 62 Bạch Đằng, Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá: 4/5
Lượt đặt: 1
Xem trên bản đồ
Đặt bàn ngay
KFC #3
Loại quán: Thức ăn nhanh
Địa chỉ: 63 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá: 3/5
Lượt đặt: 1
Xem trên bản đồ
Đặt bàn ngay
Cafe Vintage #39
Loại quán: Cafe
Địa chỉ: 184 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá: 2/5
Lượt đặt: 1
Xem trên bản đồ
Đặt bàn ngay
Liên hệ với chúng tôi
Facebook
Instagram
TikTok
Email

Hình 3.1. Giao diện trang chủ hệ thống

3.2.2 Trang bản đồ (Map)

Trang bản đồ là chức năng trung tâm của hệ thống Web GIS quản lý quán ăn. Trang này cho phép người dùng quan sát trực quan vị trí các quán ăn trên bản đồ và tương tác trực tiếp để tìm kiếm, xem thông tin và đặt bàn.

a. Thành phần giao diện

- Bản đồ (Map):

+ Sử dụng thư viện Leaflet kết hợp với OpenStreetMap

+ Hiển thị các vị trí các quán ăn dưới dạng các marker

+ Cho phép phóng to, thu nhỏ và di chuyển bản đồ

- Thanh công cụ (Filter / Search):

+ Ô tìm kiếm theo tên quán

+ Bộ lọc theo loại quán (category)

+ Nhập bán kính tìm kiếm (km)

+ Nút lấy vị trí hiện tại của người dùng

- Marker quán ăn:

+ Mỗi quán được hiển thị bằng một điểm trên bản đồ

+ Màu sắc marker thể hiện trạng thái:

- Xanh: còn bàn
- Hồng: còn bàn VIP
- Xám: hết bản

- Popup thông tin:

Khi người dùng click vào marker sẽ hiển thị:

+ Hình ảnh quán ăn

+ Tên quán

+ Địa chỉ

+ Loại quán

+ Mức giá

+ Trạng thái bàn (còn / hết)

+ Khoảng cách đến người dùng

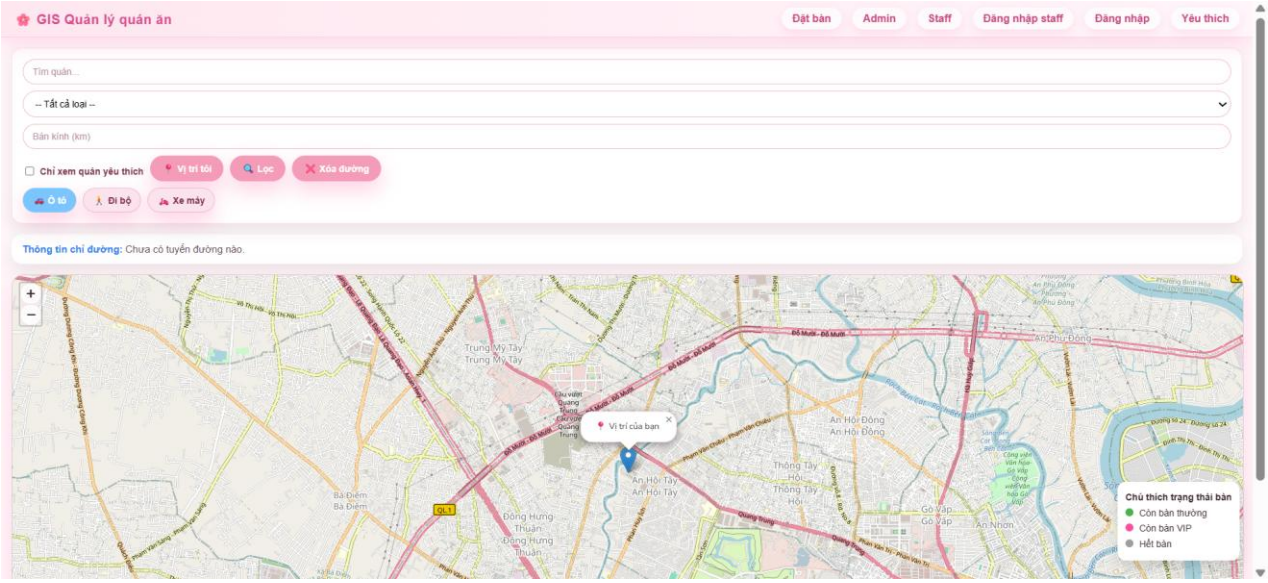
+ Nút chức năng:

- Chỉ đường
- Yêu thích
- Đặt bàn

- Chú thích (Legend):

+ Giải thích màu sắc của marker

+ Giúp người dùng dễ hiểu trạng thái quán



Hình 3.2 Giao diện tổng quan trang bản đồ

b. Chức năng chính

- Hiển thị dữ liệu không gian:

+ Tất cả quán ăn được hiển thị dựa trên tọa độ địa lý

+ Dữ liệu được lấy từ API GeoJSON

- Tìm kiếm và lọc:

+ Tìm quán theo tên

+ Lọc theo loại quán

+ Lọc theo khoảng cách từ vị trí người dùng

- Xác định vị trí người dùng:

+ Sử dụng Geolocation API của trình duyệt

+ Hiển thị vị trí hiện tại trên bản đồ

- Tính khoảng cách:

+ Áp dụng công thức Haversine

+ Hiển thị khoảng cách giữa người dùng và quán ăn

- Chỉ đường:

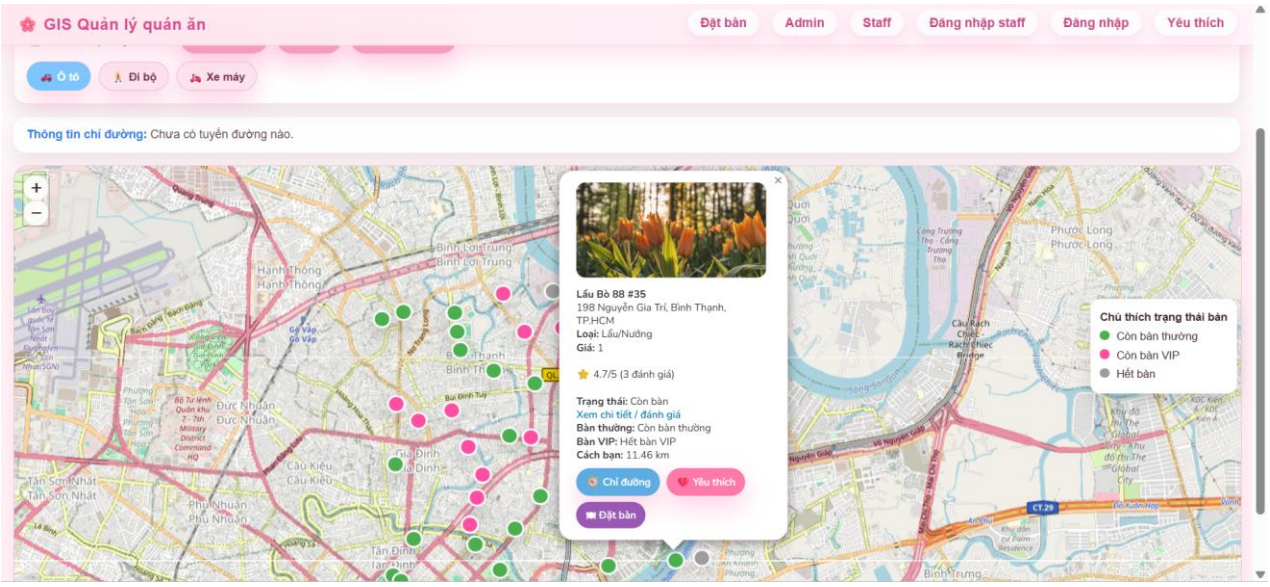
+ Sử dụng Leaflet Routing Machine

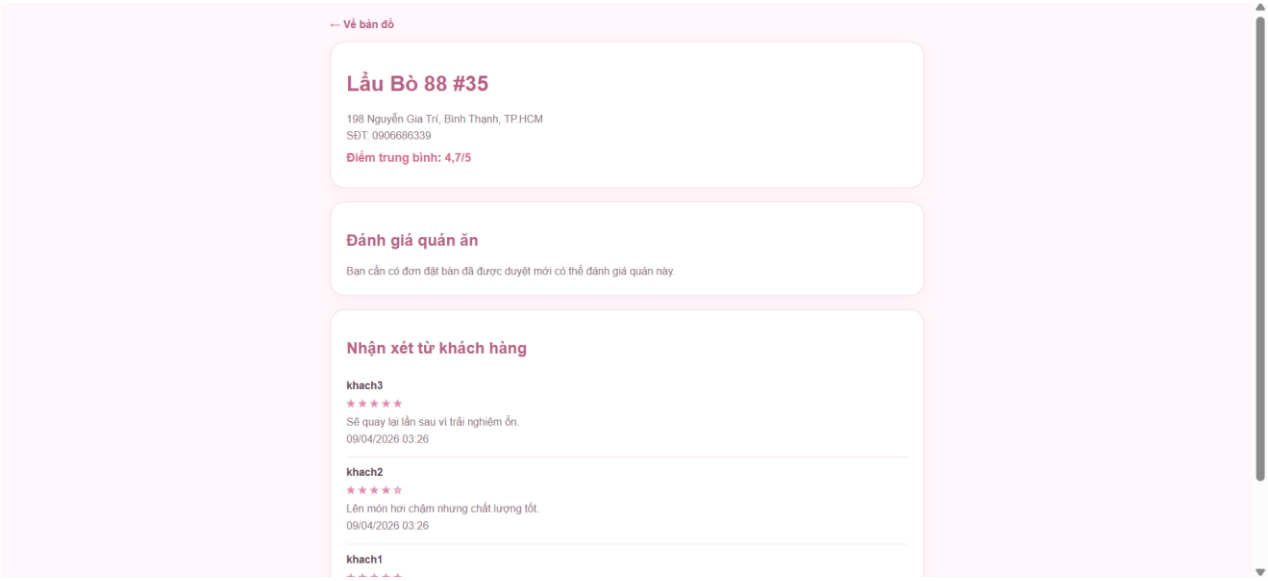
+ Hỗ trợ các phương tiện: Ô tô, Đi bộ, Xe máy

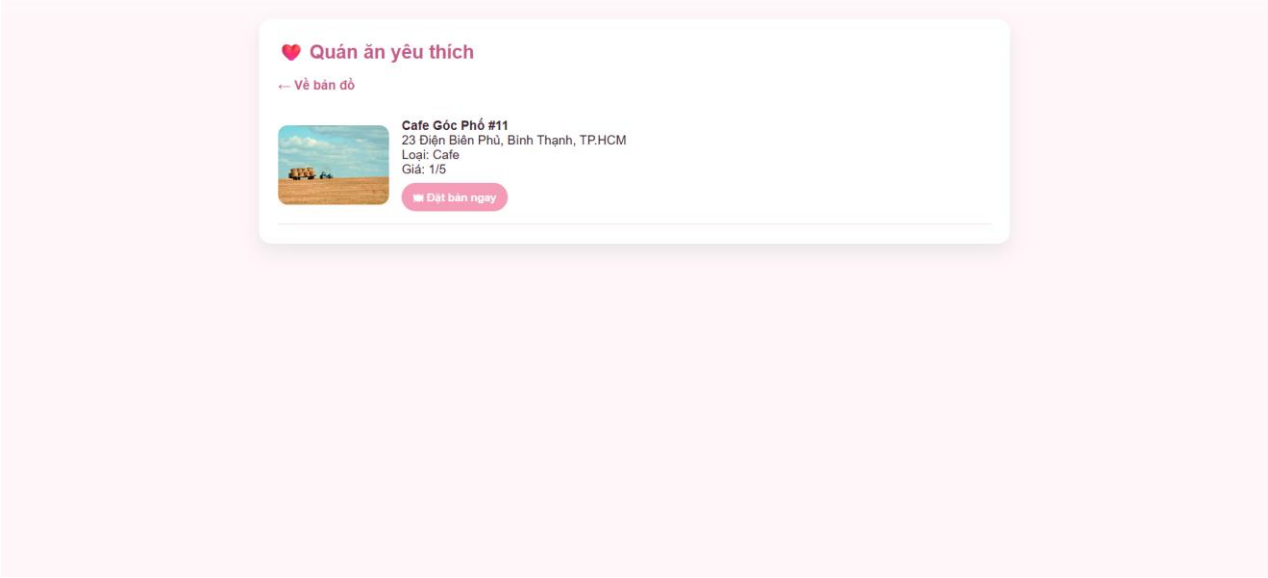
- Quản lý yêu thích:

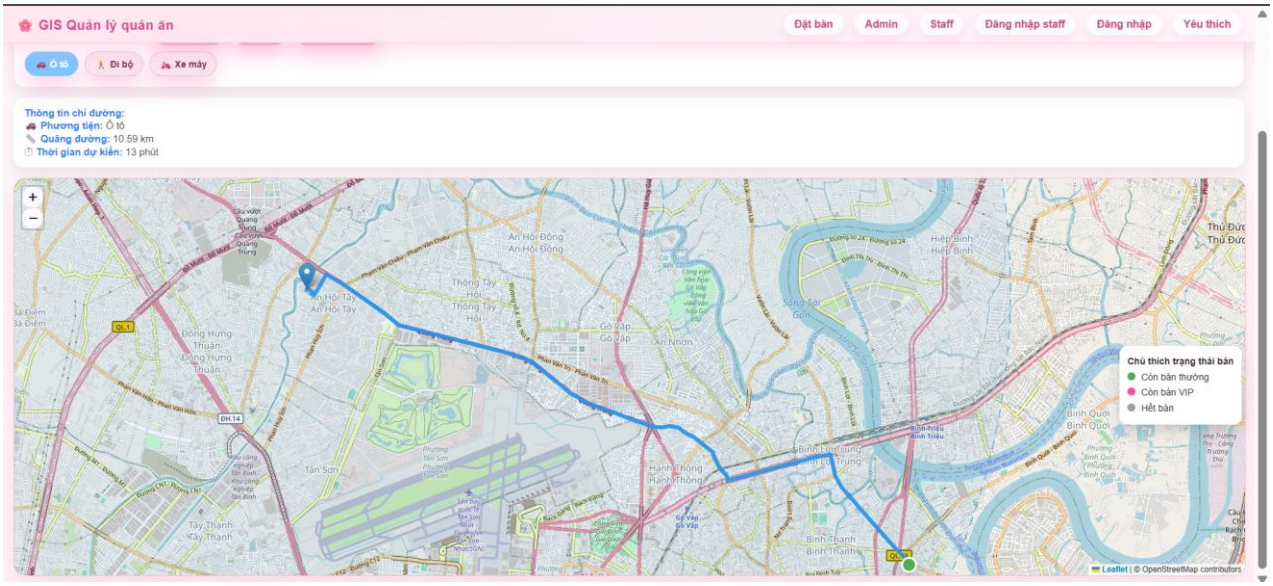
+ Người dùng có thể thêm / bỏ quán yêu thích

+ Lưu vào hệ thống




← Về bản đồ
Lẩu Bò 88 #35
198 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, TP.HCM
SĐT: 0906686339
Điểm trung bình: 4,7/5
Đánh giá quán ăn
Bạn cần có đơn đặt bàn đã được duyệt mới có thể đánh giá quán này.
Nhận xét từ khách hàng
khach3
Sẽ quay lại lần sau vì trải nghiệm ổn.
09/04/2026 03:26
khach2
Lên món hơi chậm nhưng chất lượng tốt.
09/04/2026 03:26
khach1


Quán ăn yêu thích
← Về bản đồ
Cafe Góc Phố #11
23 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM
Loại: Cafe
Giá: 1/5
Đặt bàn ngay


GIS Quản lý quán ăn
Đặt bàn
Admin
Staff
Đăng nhập staff
Đăng nhập
Yêu thích
Ô tô
Đi bộ
Xe máy
Thông tin chỉ đường:
Phương tiện: Ô tô
Quãng đường: 10.59 km
Thời gian dự kiến: 13 phút
Chú thích trạng thái bàn
Còn bàn thường
Còn bàn VIP
Hết bàn
Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Hình 3.3 Giao diện tổng quan các chức năng của trang bản đồ

c. Đánh giá trang bản đồ

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng

- Tích hợp bản đồ giúp người dùng dễ dàng định vị

- Thao tác nhanh chóng, không cần tải lại trang

- Kết hợp nhiều chức năng trong một giao diện

3.2.3 Trang đặt bàn

Trang đặt bàn là chức năng quan trọng của hệ thống, cho phép người dùng thực hiện việc đặt chỗ tại các quán ăn một cách nhanh chóng và tiện lợi. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng nhằm đảm bảo người dùng có thể thao tác dễ dàng ngay cả khi lần đầu truy cập.

a. Thành phần giao diện

- Form nhập thông tin khách hàng:

+ Họ và tên khách hàng

+ Số điện thoại

+ Email

- Thông tin đặt bàn:

+ Chọn quán ăn

+ Số lượng khách

+ Thời gian đặt bàn

+ Loại bàn: Bàn thường và bàn VIP

- Ô ghi chú: Cho phép người dùng nhập yêu cầu đặc biệt (nếu có)

- Nút gửi yêu cầu: Gửi thông tin đặt bàn đến hệ thống

b. Chức năng chính

- Nhập và gửi thông tin đặt bàn:

+ Người dùng nhập đầy đủ thông tin cần thiết

+ Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào:

+ Không cho phép bỏ trống các trường bắt buộc

+ Kiểm tra định dạng thời gian hợp lệ

+ Đảm bảo thời gian đặt phải lớn hơn thời gian hiện tại

- Liên kết với bản đồ: Khi người dùng chọn quán từ bản đồ, hệ thống tự động điền sẵn quán vào form

- Xử lý trạng thái đơn:

+ Sau khi gửi, đơn đặt bàn sẽ ở trạng thái "Chờ duyệt (Pending)"

+ Admin sẽ thực hiện:

- Duyệt (approved / confirmed)
- Từ chối (cancelled / rejected)

c. Quy trình đặt bàn

1. Người dùng truy cập trang đặt bàn

2. Nhập thông tin cá nhân và thông tin đặt bàn

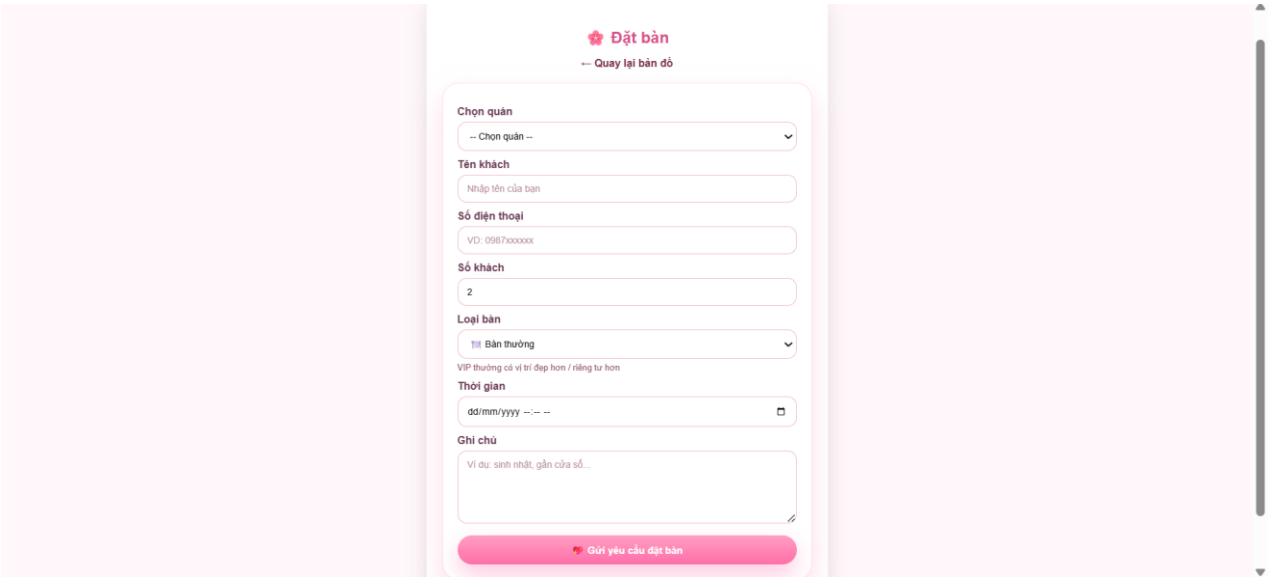
3. Nhấn nút "Đặt bàn"

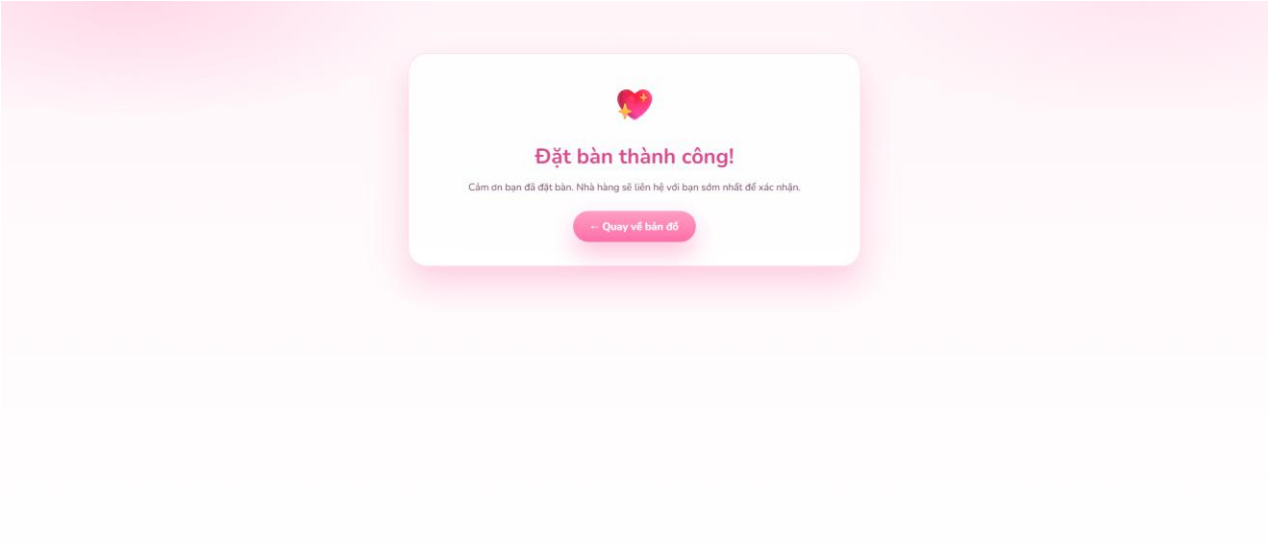
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ

5. Lưu thông tin vào database với trạng thái "chờ duyệt"

6. Admin xem và xử lý yêu cầu

7. Kết quả được cập nhật trong hệ thống





Hình 3.4 Giao diện trang đặt bàn

d. Đánh giá trang đặt bàn

- Giao diện đơn giản, dễ thao tác
- Quy trình rõ ràng, dễ hiểu
- Hỗ trợ nhiều loại bàn
- Liên kết chặt chẽ với bản đồ

3.2.4 Trang đăng nhập / đăng ký

Trang đăng nhập và đăng ký được xây dựng nhằm phục vụ việc xác thực người dùng trong hệ thống. Người dùng cần có tài khoản để thực hiện các chức năng như đặt bàn, theo dõi lịch sử đặt và quản lý thông tin cá nhân.

Hệ thống hỗ trợ 3 loại tài khoản chính:

+ Người dùng (Khách hàng)

+ Nhân viên (Staff)

+ Quản trị viên (Admin)

a. Giao diện trang đăng nhập

- Trang đăng nhập được thiết kế đơn giản, thân thiện với người dùng, bao gồm các thành phần:

+ Ô nhập tên đăng nhập

+ Ô nhập mật khẩu

+ Nút đăng nhập

+ Liên kết chuyển sang trang đăng ký

- Chức năng chính:

+ Xác thực thông tin người dùng bằng hệ thống Django Authentication

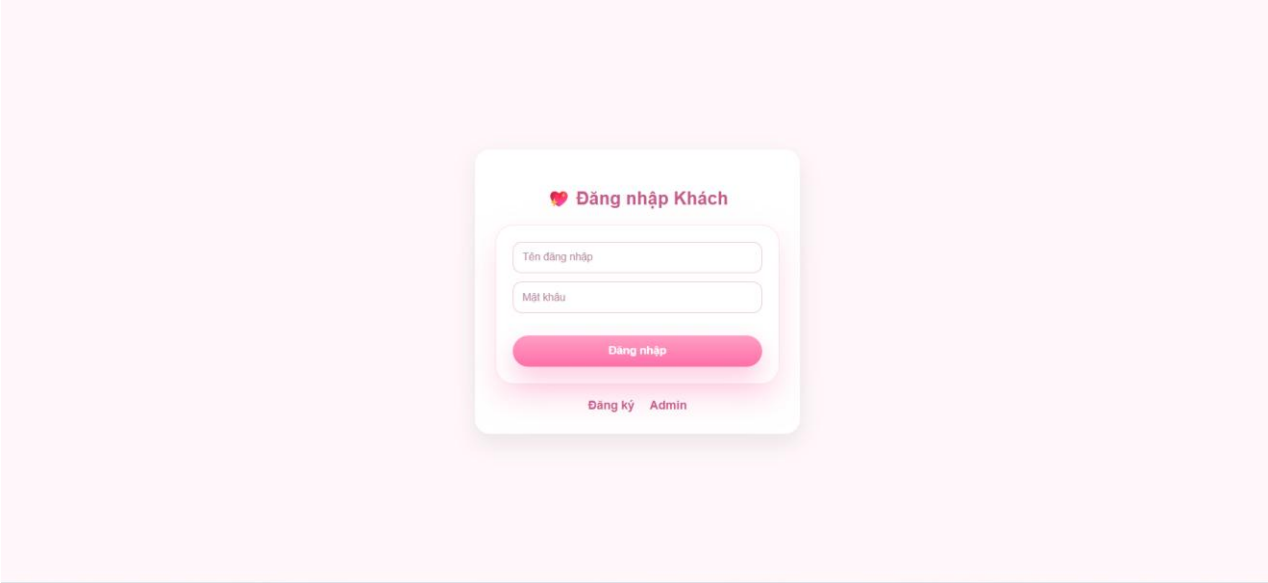
+ Phân quyền sau khi đăng nhập:

- Admin → vào trang quản trị
- Staff → vào trang nhân viên
- User → vào trang cá nhân

- Xử lý lỗi:

+ Hiển thị thông báo khi sai tài khoản hoặc mật khẩu

+ Tài khoản không đúng loại (ví dụ: user đăng nhập vào admin)



Hình 3.5 Giao diện trang đăng nhập

b. Giao diện trang đăng ký

- Trang đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống. Có các trường thông tin sau:

+ Tên đăng nhập

+ Email

+ Mật khẩu

+ Xác nhận mật khẩu

- Chức năng chính:

+ Kiểm tra dữ liệu đầu vào:

- Không được để trống
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp

+ Kiểm tra trùng: Tên đăng nhập, Email

+ Tạo tài khoản bằng User.objects.create_user()

c. Quy trình hoạt động

1. Người dùng truy cập trang đăng ký

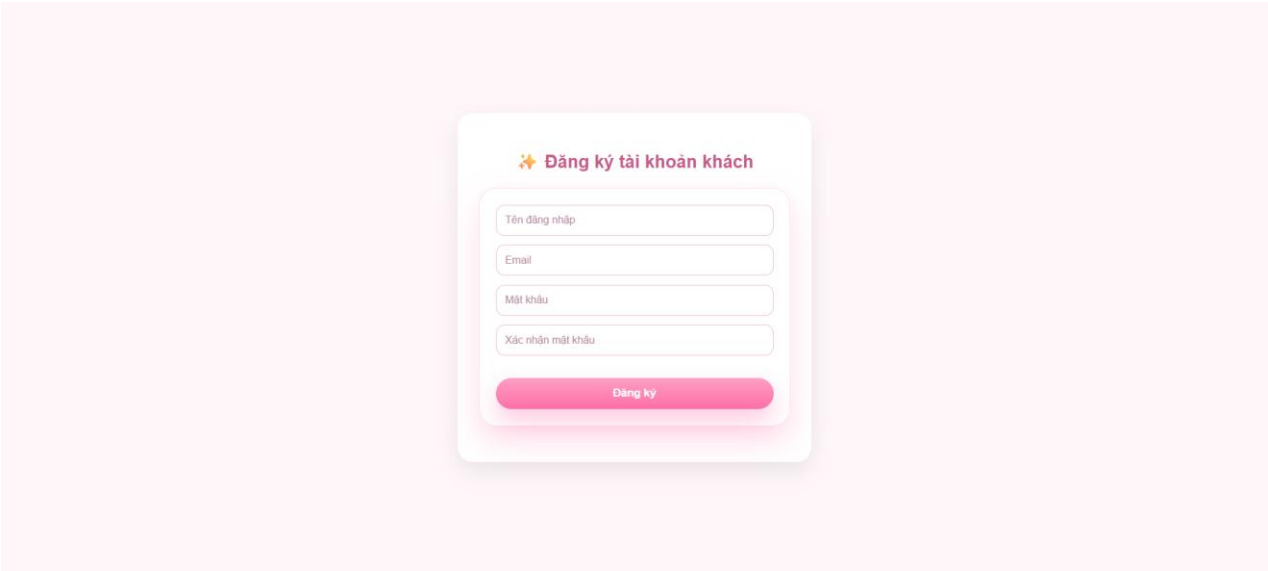
2. Nhập thông tin và tạo tài khoản

3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ

4. Đăng ký thành công → tự động đăng nhập hoặc chuyển sang login

5. Người dùng đăng nhập

6. Hệ thống phân quyền và chuyển hướng đến trang phù hợp



Hình 3.6 Giao diện trang đăng ký

d. Vai trò trong hệ thống

- Bảo mật dữ liệu người dùng

- Quản lý quyền truy cập

- Cá nhân hóa trải nghiệm (lưu lịch sử đặt bàn)

- Kết nối với các chức năng khác như: Đặt bàn, Yêu thích quán, Quản lý đơn đặt

e. Đánh giá trang

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng

- Tích hợp xác thực bảo mật của Django

- Hỗ trợ phân quyền rõ ràng

- Có thể mở rộng thêm:

+ Đăng nhập bằng Google / Facebook

+ Xác thực email

+ Quên mật khẩu

3.2.5 Trang quản lý (Admin Dashboard)

Trang admin dashboard là trang quản trị dành cho quản trị viên của hệ thống. Trang này cho phép admin theo dõi và quản lý toàn bộ dữ liệu liên quan đến các nhà hàng, bàn ăn và các yêu cầu đặt bàn của khách hàng.

Thông quan dashboard, admin có thể kiểm soát tình trạng hoạt động của hệ thống và đưa ra các quyết định quản lý nhanh chóng.

a. Giao diện trang Admin Dashboard

1. Thống kê tổng quan

- Phần đầu của trang hiển thị các thông tin tổng quan của hệ thống, bao gồm:

+ Tổng số nhà hàng

+ Tổng số danh mục quán ăn

+ Tổng số bàn ăn

+ Tổng số đơn đặt bàn trong ngày

- Các thông tin này giúp quản trị viên nhanh chóng nắm được tình trạng hoạt động của hệ thống.

2. Thống kê doanh thu

- Hệ thống hiển thị doanh thu dựa trên các đơn đặt bàn đã được xác nhận bao gồm:

+ Doanh thu trong tháng hiện tại

+ Doanh thu trong năm

- Doanh thu được tính dựa trên số lượng khách đặt bàn và mức giá của nhà hàng.

3. Quản lý trạng thái nhà hàng

- Trang dashboard hiển thị danh sách các nhà hàng cùng với trạng thái hoạt động của từng nhà hàng. Các thông tin được hiển thị bao gồm:

+ Tên nhà hàng

+ Tổng số bàn

+ Số bàn còn trống

+ Số bàn đã đặt

+ Số bàn đang sử dụng

+ Số bàn đang dọn dẹp

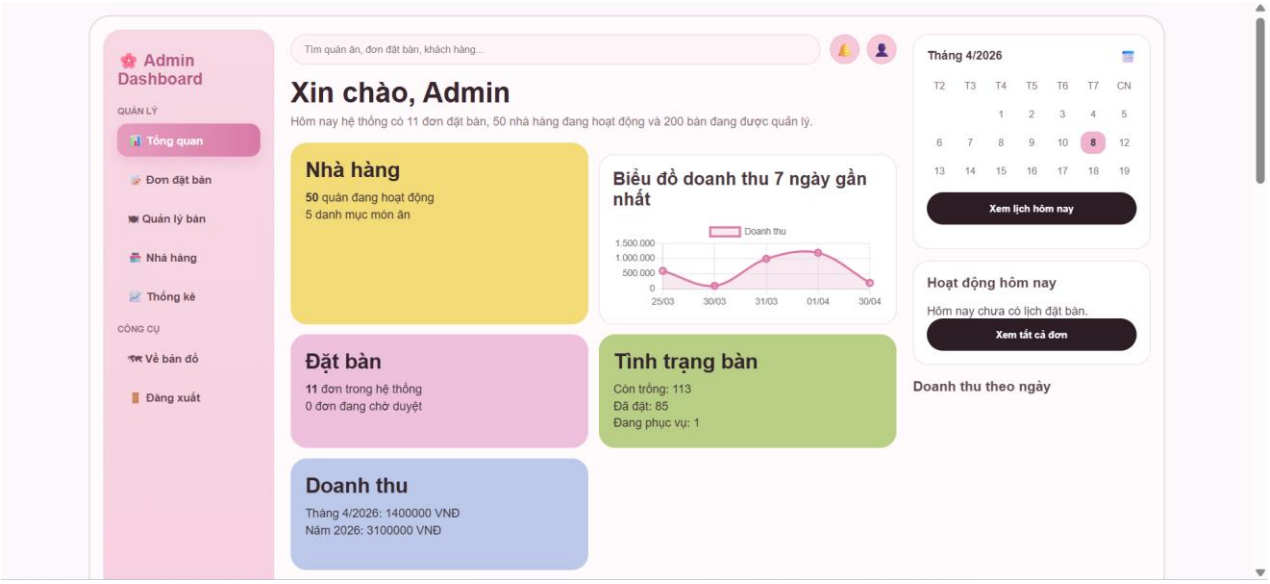
- Dựa vào các thông tin này, hệ thống sẽ xác định trạng thái tổng thể của nhà hàng như:

+ Còn bàn

+ Đang phục vụ

+ Đang dọn dẹp

+ Hết bàn



Hình 3.7 Giao diện tổng quan trang quản trị viên

4. Quản lý đơn đặt bàn

- Admin có thể xem toàn bộ các đơn đặt bàn của khách hàng trong hệ thống. Mỗi đơn đặt bàn hiển thị các thông tin:

+ Tên khách hàng

+ Nhà hàng

+ Số lượng khách

+ Thời gian đặt

+ Loại bàn

+ Ghi chú

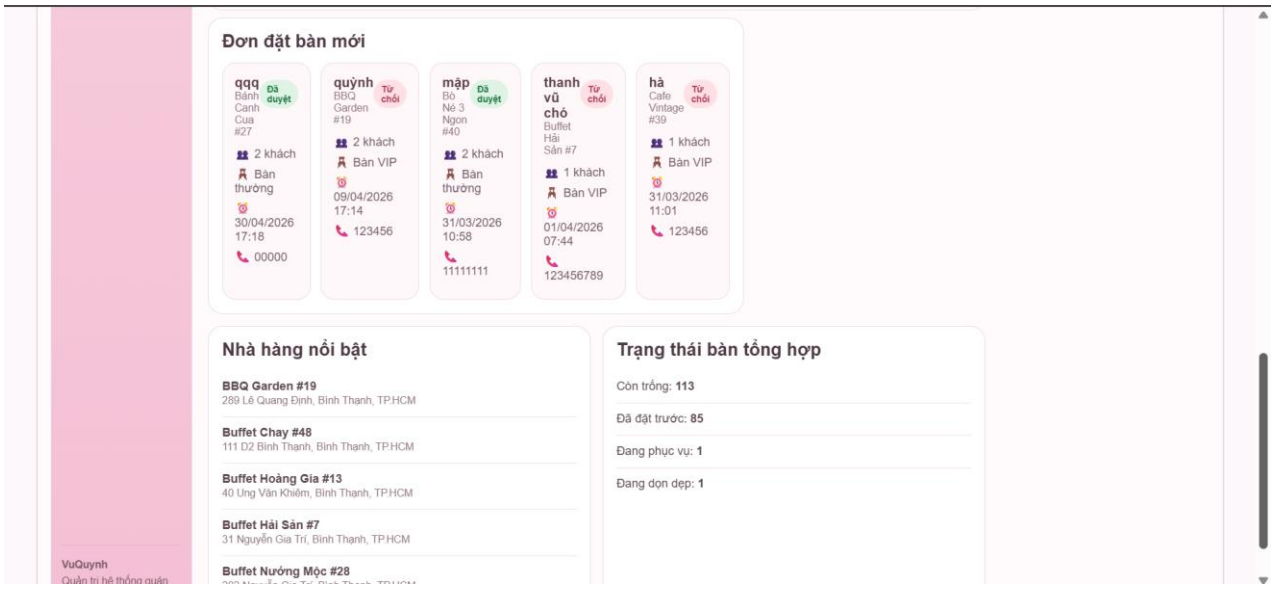
+ Trạng thái đơn

- Admin có thể thực hiện các thao tác:

+ Duyệt đơn đặt bàn

+ Từ chối đơn đặt bàn

- Sau khi duyệt hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái bàn trong nhà hàng.



Hình 3.8 Giao diện chi tiết trang quản trị viên

b. Vai trò của trang

- Quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống

- Theo dõi hoạt động đặt bàn của khách hàng

- Kiểm soát trạng thái bàn ăn tại các nhà hàng

- Thống kê doanh thu và hoạt động kinh doanh

=> Nhờ đó quản trị viên có thể vận hành hệ thống một cách hiệu quả và dễ dàng.

3.2.6 Trang nhân viên (Staff Dashboard)

Trang Staff Dashboard được xây dựng dành riêng cho nhân viên của hệ thống nhằm quản lý trạng thái bàn và theo dõi các đơn đặt bàn của khách hàng. Trang này giúp nhân viên nhà hàng dễ dàng kiểm soát tình trạng bàn ăn và xử lý các hoạt động phục vụ khách hàng.

Khác với trang quản lý, trang nhân viên chỉ tập trung vào các chức năng liên quan trực tiếp đến hoạt động phục vụ tại nhà hàng.

a. Giao diện trang Staff Dashboard

1. Danh sách bàn ăn

- Trang hiển thị danh sách toàn bộ bàn ăn trong hệ thống, bao gồm các thông tin:

+ Tên nhà hàng

+ Mã bàn

+ Loại bàn (Normal / VIP)

+ Trạng thái bàn

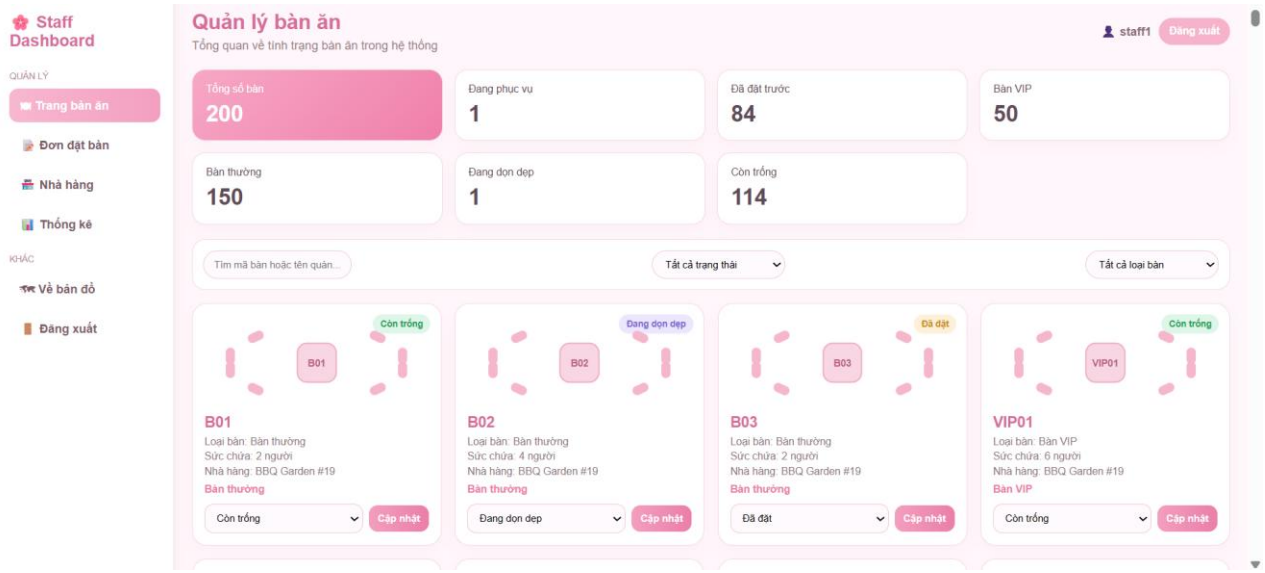
- Các trạng thái bàn bao gồm:

+ Available – Bàn trống

+ Reserved – Bàn đã được đặt

+ Occupied – Bàn đang có khách

+ Cleaning – Bàn đang được dọn dẹp



Hình 3.9 Giao diện tổng quan trang nhân viên

2. Danh sách đơn đặt bàn

- Trang cũng hiển thị danh sách các đơn đặt bàn của khách hàng, bao gồm:

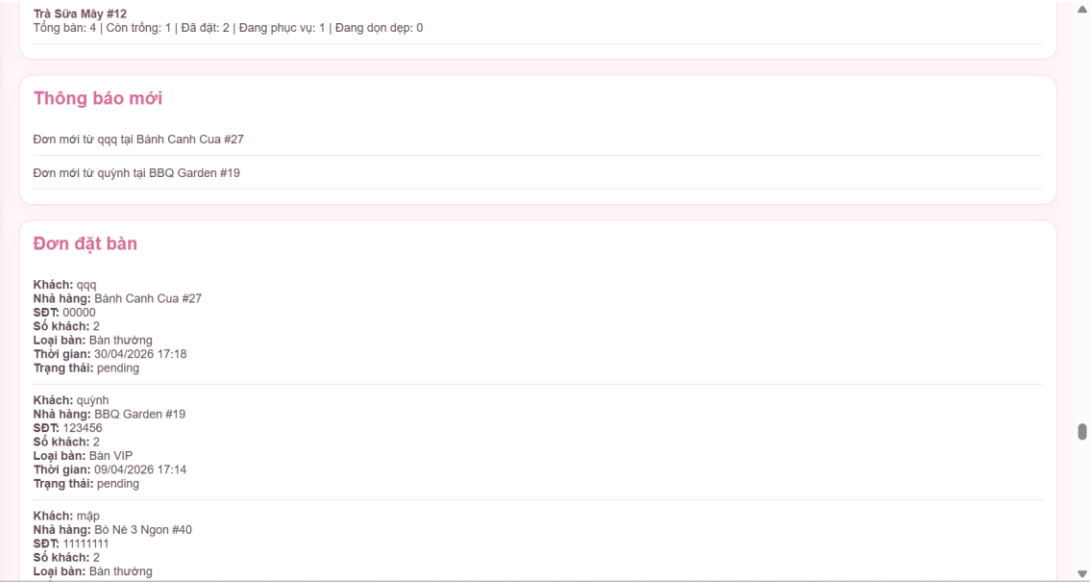
+ Tên khách hàng

+ Nhà hàng

+ Số lượng khách

+ Thời gian đặt

+ Ghi chú



Hình 3.10 Giao diện chi tiết trang nhân viên phần thông báo và đơn đặt bàn

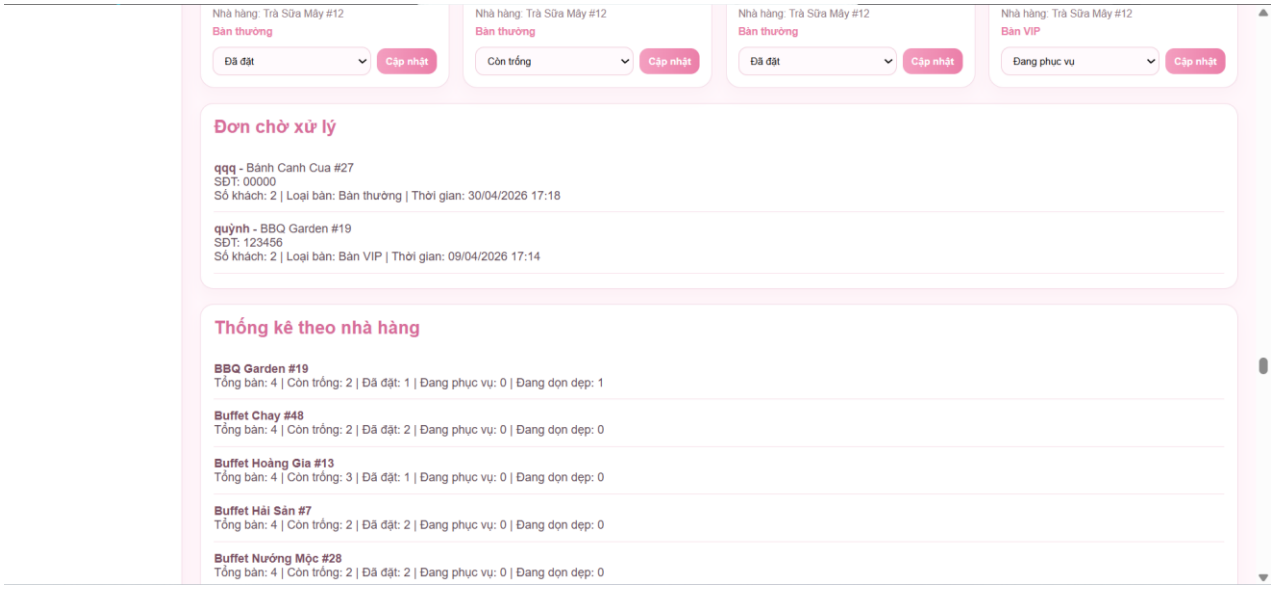
b. Vai trò của trang

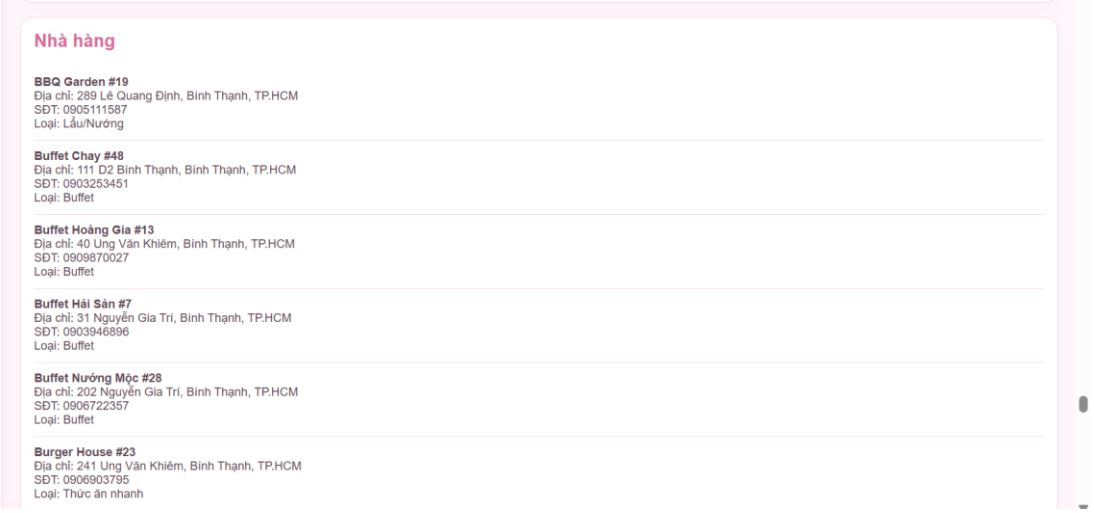
- Quản lý trạng thái bàn ăn theo thời gian thực

- Theo dõi các đơn đặt bàn của khách hàng

- Hỗ trợ nhân viên phục vụ khách hàng hiệu quả hơn

- Giảm tình trạng nhầm lẫn hoặc thiếu bàn khi khách đến





Hình 3.11 Giao diện chi tiết trang nhân viên phần đơn chờ và thống kê nhà hàng

3.2.7 Trang cá nhân người dùng (User profile)

Trang User Profile cho phép khách hàng quản lý thông tin cá nhân và theo dõi lịch sử đặt bàn của mình trên hệ thống. Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được chuyển đến trang này để xem các đơn đặt bàn đã thực hiện.

a. Giao diện trang cá nhân

1. Thông tin tài khoản

- Tên người dùng

- Email

- Thông tin đăng nhập

2. Lịch sử đặt bàn

- Danh sách các đơn đặt bàn của người dùng được hiển thị dưới dạng bảng, bao gồm:

+ Tên nhà hàng

+ Số lượng khách

+ Thời gian đặt

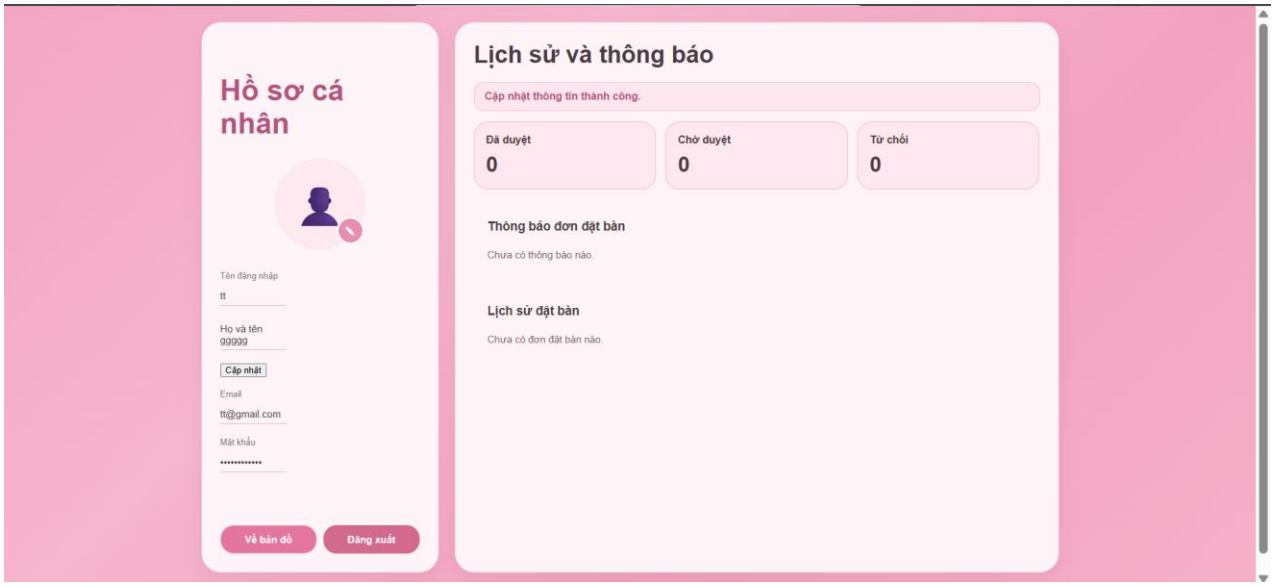
+ Trạng thái đơn

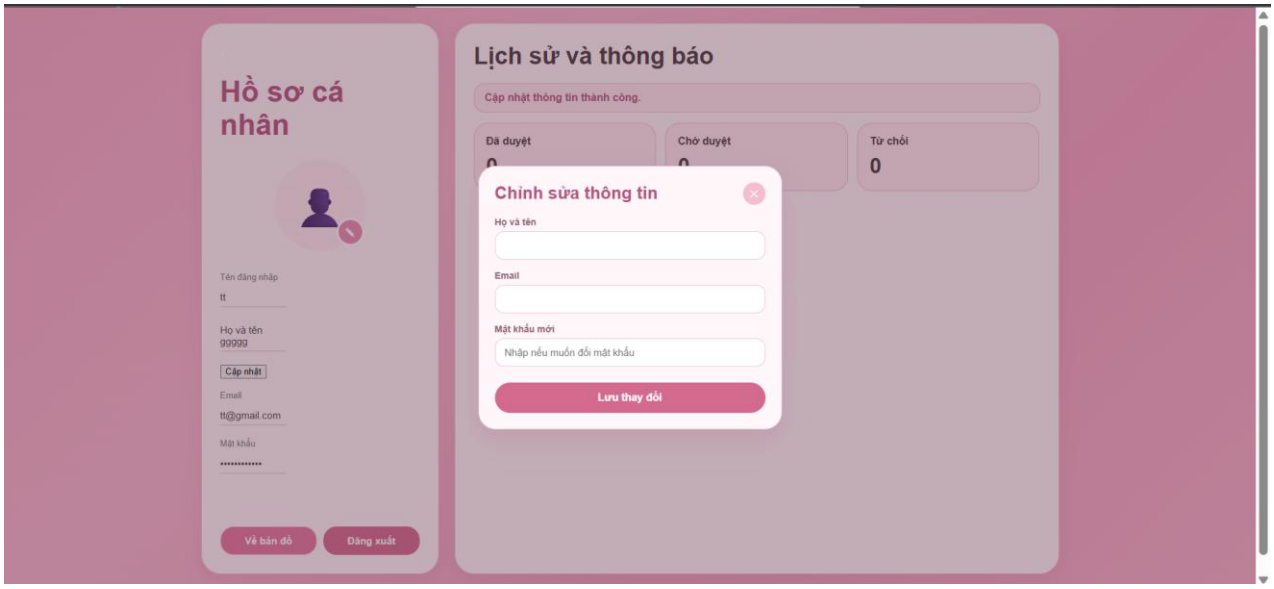
- Các trạng thái có thể bao gồm:

+ Pending – Đang chờ duyệt

+ Confirmed – Đã xác nhận

+ Cancelled – Đã hủy





Hình 3.12 Giao diện chi tiết trang cá nhân người dùng

3. Chức năng bổ sung

- Xem lại các đơn đã đặt

- Kiểm tra trạng thái đơn

- Chỉnh sửa thông tin tài khoản

- Quay lại trang bản đồ để tìm nhà hàng khác

b. Vai trò của trang

- Giúp người dùng theo dõi lịch sử đặt bàn

- Quản lý các thông tin cá nhân

- Tăng trải nghiệm sử dụng hệ thống

3.3 Chức năng nổi bật

Hệ thống bản đồ quán ăn được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn nhà hàng một cách nhanh chóng, đồng thời giúp nhà hàng quản lý hoạt động đặt bàn hiệu quả hơn. Một trong những chức năng nổi bật của hệ thống là khả năng hiển thị vị trí các quán ăn trực tiếp trên bản đồ. Thông qua nền tảng bản đồ, người dùng có thể dễ dàng quan sát vị trí của các nhà hàng trong khu vực, từ đó lựa chọn địa điểm phù hợp với nhu cầu của mình. Khi nhấn vào từng điểm hiển thị trên bản đồ, hệ thống sẽ cung cấp các thông tin chi tiết như tên quán, địa chỉ, số điện thoại, danh mục món ăn, mức giá và trạng thái bàn hiện tại.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ chức năng tìm kiếm và lọc quán ăn theo nhiều tiêu chí khác nhau như tên quán hoặc danh mục món ăn. Nhờ chức năng này, người dùng có thể nhanh chóng tìm được nhà hàng mong muốn mà không cần phải xem toàn bộ danh sách. Việc kết hợp giữa bản đồ và bộ lọc tìm kiếm giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và làm cho quá trình tìm kiếm trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng đặt bàn trực tuyến, cho phép người dùng gửi yêu cầu đặt bàn trước khi đến nhà hàng. Người dùng chỉ cần nhập các thông tin cần thiết như tên, số điện thoại, số lượng khách, thời gian đặt bàn và loại bàn mong muốn. Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ lưu thông tin đặt bàn vào cơ sở dữ liệu và chuyển trạng thái đơn đặt sang trạng thái chờ duyệt. Đồng thời, hệ thống có thể gửi thông báo xác nhận đặt bàn qua email để người dùng kiểm tra lại thông tin đã đăng ký.

Bên cạnh các chức năng dành cho khách hàng, hệ thống còn cung cấp các công cụ quản lý dành cho nhân viên và quản trị viên. Nhân viên có thể theo dõi và cập nhật trạng thái bàn ăn theo thời gian thực như bàn trống, bàn đã đặt, bàn đang sử dụng hoặc bàn đang dọn dẹp. Trong khi đó, quản trị viên có thể quản lý toàn bộ hệ thống bao gồm danh sách nhà hàng, danh mục quán ăn, các đơn đặt bàn và các thông tin thống kê hoạt động của hệ thống. Nhờ những chức năng này, hệ thống không chỉ hỗ trợ người dùng tìm kiếm và đặt bàn thuận tiện mà còn giúp việc quản lý nhà hàng trở nên hiệu quả và khoa học hơn.

3.4 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống bản đồ quán ăn, đề tài đã đạt được một số kết quả nhất định. Hệ thống đã xây dựng thành công một nền tảng web cho phép người dùng tìm kiếm và lựa chọn nhà hàng thông qua bản đồ trực quan. Các quán ăn được hiển thị trên bản đồ với vị trí chính xác, giúp người dùng dễ dàng quan sát và xác định vị trí của từng nhà hàng trong khu vực.

Ngoài chức năng hiển thị bản đồ, hệ thống còn cho phép người dùng tìm kiếm và lọc quán ăn theo tên hoặc danh mục món ăn. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng tìm được nhà hàng phù hợp với nhu cầu của mình mà không cần phải xem toàn bộ danh sách. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp thông tin chi tiết của từng quán ăn như tên, địa chỉ, số điện thoại, mức giá và tình trạng bàn, giúp người dùng có thêm cơ sở để lựa chọn.

Một kết quả quan trọng khác của hệ thống là chức năng đặt bàn trực tuyến. Người dùng có thể gửi yêu cầu đặt bàn thông qua biểu mẫu trên website bằng cách nhập các thông tin cần thiết như tên, số điện thoại, số lượng khách và thời gian đặt bàn. Sau khi đặt

bàn thành công, hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và có thể gửi email xác nhận cho người dùng để đảm bảo thông tin đặt bàn được ghi nhận chính xác.

Hệ thống cũng đã xây dựng được cơ chế phân quyền người dùng rõ ràng. Khách hàng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập và theo dõi lịch sử đặt bàn của mình. Nhân viên có thể quản lý trạng thái bàn ăn và theo dõi các đơn đặt bàn trong nhà hàng. Trong khi đó, quản trị viên có thể quản lý toàn bộ hệ thống bao gồm nhà hàng, danh mục quán ăn, bàn ăn và các đơn đặt bàn của khách hàng.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu của đề tài, bao gồm việc xây dựng một ứng dụng web tích hợp bản đồ để hỗ trợ tìm kiếm nhà hàng và đặt bàn trực tuyến. Hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện với người dùng và có khả năng mở rộng để bổ sung thêm các chức năng mới trong tương lai.

3.5 Hạn chế

Mặc dù hệ thống bản đồ quán ăn đã đạt được các mục tiêu đề ra và cung cấp nhiều chức năng hữu ích cho người dùng, tuy nhiên trong quá trình xây dựng và triển khai vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Trước hết, dữ liệu nhà hàng trong hệ thống vẫn còn hạn chế và chủ yếu được nhập thủ công. Do đó số lượng quán ăn hiển thị trên bản đồ chưa thực sự phong phú và chưa phản ánh đầy đủ tất cả các nhà hàng trong khu vực. Điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm tìm kiếm của người dùng khi muốn lựa chọn nhiều địa điểm khác nhau.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện tại mới chỉ hỗ trợ chức năng đặt bàn cơ bản. Người dùng có thể gửi yêu cầu đặt bàn và chờ quản trị viên hoặc nhân viên xác nhận, tuy nhiên hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, xác nhận tự động hoặc nhắc lịch đặt bàn trước thời gian đến nhà hàng.

Một hạn chế khác là giao diện của hệ thống tuy đã thân thiện và dễ sử dụng nhưng vẫn còn đơn giản, chưa được tối ưu hoàn toàn cho tất cả các thiết bị di động. Trong một số trường hợp, việc hiển thị bản đồ và các thành phần giao diện trên màn hình nhỏ có thể chưa thật sự thuận tiện cho người dùng.

Ngoài ra, hệ thống hiện vẫn chưa tích hợp nhiều tính năng thông minh như đánh giá nhà hàng, gợi ý quán ăn dựa trên sở thích người dùng hoặc phân tích dữ liệu đặt bàn để đưa ra các đề xuất phù hợp. Những tính năng này nếu được phát triển trong tương lai sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng hiệu quả sử dụng của hệ thống.

Nhìn chung, mặc dù còn tồn tại một số hạn chế nhất định, hệ thống đã xây dựng được nền tảng cơ bản cho một ứng dụng bản đồ quán ăn kết hợp đặt bàn trực tuyến. Những hạn chế này có thể được khắc phục và cải thiện trong các phiên bản phát triển tiếp theo của hệ thống.

3.6 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống bản đồ quán ăn có thể tiếp tục được cải tiến và phát triển nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như mở rộng các chức năng phục vụ người dùng. Việc phát triển thêm các tính năng mới sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dùng và nhà hàng.

Trước hết, hệ thống có thể được mở rộng dữ liệu nhà hàng để bao phủ nhiều khu vực hơn. Việc bổ sung thêm nhiều quán ăn, nhà hàng và danh mục món ăn sẽ giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn khi tìm kiếm địa điểm ăn uống. Đồng thời, hệ thống cũng có thể cho phép các nhà hàng tự đăng ký thông tin và cập nhật dữ liệu trực tiếp trên nền tảng.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể tích hợp thêm các chức năng nâng cao như đánh giá và nhận xét nhà hàng từ người dùng. Thông qua các đánh giá và bình luận, người dùng có thể chia sẻ trải nghiệm của mình và giúp những người khác lựa chọn nhà hàng phù hợp hơn. Điều này cũng giúp tăng tính tương tác và độ tin cậy của hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống có thể phát triển thêm các chức năng thông minh như gợi ý nhà hàng dựa trên lịch sử tìm kiếm hoặc thói quen đặt bàn của người dùng. Việc áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu sẽ giúp hệ thống đưa ra những gợi ý phù hợp với sở thích của từng người dùng.

Một hướng phát triển quan trọng khác là tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến, cho phép người dùng thanh toán tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi đến nhà hàng. Điều này sẽ giúp quá trình đặt bàn trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Cuối cùng, hệ thống có thể được tối ưu hóa giao diện để hoạt động tốt hơn trên các thiết bị di động, đồng thời phát triển thêm ứng dụng trên nền tảng di động như Android hoặc iOS. Việc mở rộng sang nền tảng di động sẽ giúp người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

Nhìn chung, với việc tiếp tục cải tiến và bổ sung các chức năng mới, hệ thống bản đồ quán ăn có thể trở thành một nền tảng hữu ích hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và đặt bàn tại các nhà hàng một cách thuận tiện và hiệu quả hơn trong tương lai.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1 Kết luận

Trong quá trình thực hiện đề tài "Ứng dụng GIS trong quản lý các quán ăn", nhóm đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng một hệ thống quản lý quán ăn trên nền tảng web. Hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với môi trường phát triển Visual Studio Code.

Thông qua việc sử dụng các thư viện hỗ trợ GIS trong Python như Folium, hệ thống có thể hiển thị bản đồ và đánh dấu vị trí các quán ăn trên bản đồ một cách trực quan. Bản đồ được tích hợp vào website giúp người dùng dễ dàng quan sát sự phân bố của các quán ăn trong khu vực.

Hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng cơ bản như xem vị trí các quán ăn trên bản đồ, xem thông tin chi tiết của từng quán ăn và tìm kiếm quán ăn theo nhu cầu. Khi người dùng nhấn vào một điểm trên bản đồ, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của quán ăn như tên quán, địa chỉ và loại món ăn.

Việc sử dụng Python giúp quá trình xử lý dữ liệu và xây dựng hệ thống trở nên thuận tiện hơn. Đồng thời, Python cũng hỗ trợ nhiều thư viện mạnh mẽ trong lĩnh vực xử lý dữ liệu và phát triển ứng dụng web.

Kết quả của đề tài cho thấy việc kết hợp giữa Python và công nghệ GIS có thể tạo ra một hệ thống quản lý dữ liệu không gian hiệu quả và dễ sử dụng.

4.2 Ý nghĩa của đề tài

Đề tài xây dựng hệ thống bản đồ quán ăn hỗ trợ tìm kiếm và đặt bàn trực tuyến mang lại nhiều ý nghĩa cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn.

Về mặt học thuật, đề tài giúp vận dụng và củng cố các kiến thức đã học trong quá trình đào tạo, đặc biệt là các kiến thức liên quan đến phát triển ứng dụng web, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý (GIS). Thông qua việc thực hiện đề tài, người thực hiện đã có cơ hội tìm hiểu và áp dụng các công nghệ như lập trình web, quản lý dữ liệu và tích hợp bản đồ vào ứng dụng. Quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống cũng giúp nâng cao kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình và xử lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, đề tài còn giúp người thực hiện rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề trong quá trình phát triển phần mềm. Trong quá trình xây dựng hệ thống, nhiều vấn đề kỹ thuật đã được đặt ra và giải quyết như thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu bản đồ, quản lý trạng thái bàn ăn và xây dựng cơ chế phân quyền người dùng. Những kinh nghiệm này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển các hệ thống phần mềm trong thực tế.

Về mặt thực tiễn, hệ thống bản đồ quán ăn có thể hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhà hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Thay vì phải tìm kiếm thông tin nhà hàng thông qua nhiều nguồn khác nhau, người dùng có thể truy cập hệ thống để xem vị trí các quán ăn trên bản đồ, tham khảo thông tin chi tiết và thực hiện đặt bàn trực tuyến. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các nhà hàng trong việc quản lý bàn ăn và theo dõi các đơn đặt bàn của khách hàng. Việc quản lý thông tin đặt bàn thông qua hệ thống giúp giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, các chức năng thống kê trong hệ thống cũng có thể giúp nhà hàng theo dõi tình hình hoạt động và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

4.3 Tổng kết

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, hệ thống bản đồ quán ăn hỗ trợ tìm kiếm và đặt bàn trực tuyến đã được xây dựng thành công với các chức năng cơ bản. Hệ thống cho phép hiển thị vị trí các quán ăn trên bản đồ, hỗ trợ tìm kiếm và lọc nhà hàng theo danh mục, cung cấp thông tin chi tiết của từng nhà hàng và cho phép người dùng gửi yêu cầu đặt bàn trực tuyến.

Ngoài ra, hệ thống còn xây dựng được cơ chế phân quyền người dùng rõ ràng, bao gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Mỗi nhóm người dùng có những chức năng và quyền truy cập khác nhau nhằm đảm bảo việc quản lý hệ thống được thực hiện một cách hiệu quả. Giao diện của hệ thống được thiết kế đơn giản, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng.

Mặc dù hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định cần được cải thiện trong các phiên bản phát triển tiếp theo. Ví dụ, hệ thống có thể được mở rộng dữ liệu nhà hàng, bổ sung thêm các chức năng nâng cao như đánh giá nhà hàng, gợi ý quán ăn hoặc tích hợp thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, việc tối ưu hóa giao diện trên thiết bị di động và phát triển ứng dụng trên nền tảng di động cũng là những hướng phát triển quan trọng trong tương lai.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được một nền tảng cơ bản cho hệ thống bản đồ quán ăn kết hợp chức năng đặt bàn trực tuyến. Hệ thống có tiềm năng phát triển và mở rộng trong tương lai để trở thành một công cụ hữu ích hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn địa điểm ăn uống một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Nguyễn Văn Ba (2018), *Hệ thống thông tin địa lý (GIS) – Lý thuyết và ứng dụng*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.
2. Trần Quốc Bình (2020), *Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý*, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
3. Microsoft (2024), *SQL Server Documentation*, truy cập tại: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/
   (Tài liệu chính thức về SQL Server và T-SQL)
4. Silberschatz, A., Korth, H.F., & Sudarshan, S. (2019), *Database System Concepts*, McGraw-Hill.
5. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., & Rhind, D.W. (2015), *Geographic Information Systems and Science*, Wiley.
6. Haklay, M., & Weber, P. (2008), "OpenStreetMap: User-generated street maps", *IEEE Pervasive Computing*.